স্নায়বিক সমন্বয় (Nervous Coordination)

উদ্দীপনায় সাড়া দেয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের গতিপথে এককোষী জীব যখন এক সময় বহুকোষী জীবে পরিণত হয়েছে তখন দেহের সবখানে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে থাকা অগণিত কোষের বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা এবং পরিবেশের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশে আবির্ভূত হয়েছে দ্রুত যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী **স্নায়ুতন্ত্র**। স্নায়ুতন্ত্র এমন এক বিশেষ অঙ্গতন্ত্র যা দেহের অন্যসব অঙ্গতন্ত্রের কাজে অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

নিউরন সমন্বিত যে তন্ত্রের সাহায্যে দেহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেহকে পরিচালিত করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র উৎপত্তি লাভ করে।

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Functions of Nervous System)

প্রাণিদেহে স্নায়ুতন্ত্র নিচের কাজগুলো সম্পাদন করে :

১. **উদ্দীপনায় সাড়া প্রদান :** বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবর্তিত পরিবেশ সম্পর্কে প্রাণীকে অবহিত করে এবং তার ভিত্তিতে প্রাণিদেহে যথাযথ পরিবর্তন ঘটিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে।

২. **কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন :** দেহের বিভিন্ন কোষ, টিস্যু, তন্ত্র ও অঙ্গের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখে এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

৩. **দেহের সাম্যাবস্থা বজায় রাখা :** দেহের সেনসরি (সংবেদী) ও মোটর (চেষ্টীয়) অঞ্চলসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরের সাম্যাবস্থা (হোমিওস্ট্যাসিস) বজায় রাখে।

৪. **সংবেদী অঙ্গসমূহ কার্যকর করা :** স্নায়ু উদ্দীপনাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিচালনা করে সংবেদী অঙ্গগুলো কার্যকর রাখে।

৫. **তথ্য সংরক্ষণ :** বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাণীর আচরণকে পরিবর্তিত করে।

৬. **বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া :** স্নায়ুতন্ত্রের অংশবিশেষ দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, ঘ্রাণ গ্রহণ, অনুভূতি গ্রহণ, বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন (Structure of Nervous System)

স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক একক দুধরনের- **নিউরন** এবং **নিউরোগ্লিয়া**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. নিউরন (Neuron)

মানুষের স্নায়বিক সমন্বয়ের প্রধান সমন্বয়কারী **স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকর এককে নিউরন** বলে।

দুটি প্রধান অংশ নিয়ে প্রতিটি নিউরন গঠিত- (ক) **কোষ দেহ** (cell body) বা **সোমা** (soma) এবং (খ) **প্রলম্বিত অংশ বা নিউরাইট** (neurite)।

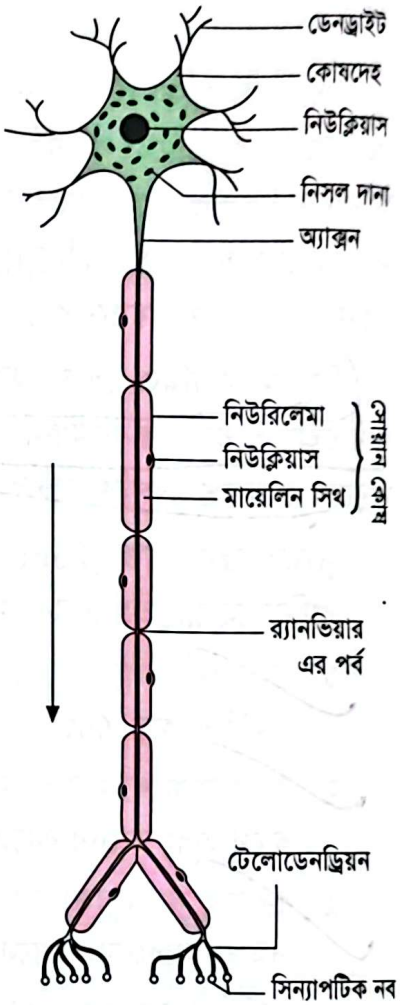
ক. **কোষ দেহ (Cell body) :** এটি নিউরনের প্রধান অংশ এবং গোল, ডিম্বাকার, নক্ষত্রাকার, মোচাকার, সুঁচালো প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের হয়। কোষদেহের ব্যাস ৫ থেকে ১২০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। কোষদেহ প্লাজমামেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস-এ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। সাইটোপ্লাজমে প্রচুর অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং মুক্ত পলিরাইবোজোম মিলে **নিস্‌ল দানা** (Nissl's granule) গঠন করে। এছাড়া এতে বহুসংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বডি, গুচ্ছবদ্ধ নিউরোফিলামেন্টসহ অন্যান্য পদার্থ থাকে।

খ. **প্রলম্বিত অংশ বা নিউরাইট (Neurite) :** কোষদেহ থেকে বহির্গত শাখা-প্রশাখাকে **প্রলম্বিত অংশ** বলে। এটি দুধরনের- **ডেনড্রাইট** এবং **অ্যাক্সন**।

CamScanner

১. ডেনড্রাইট (Dendrite) : কোষদেহের চারদিক থেকে সৃষ্ট শাখান্বিত কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে **ডেনড্রাইট** বলে। এগুলো উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে পৌঁছে দেয়। ডেনড্রাইটের মধ্যে রাইবোজোম, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউরোফিলামেন্ট ইত্যাদি বিস্তৃত থাকে।

২. অ্যাক্সন (Axon) : কোষদেহের নিস্‌ল দানাবিহীন এলাকা (axon hillock) থেকে যে দীর্ঘাকার নিউরাইটটি উৎপন্ন হয় তাকে **অ্যাক্সন** বলে। অ্যাক্সনের মধ্যে মাইক্রোটিউবিউল, নিউরোফিলামেন্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোজোম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে। অ্যাক্সন একটি অথবা দুটি আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে এবং তখন এর নাম হয় **স্নায়ুতন্তু** (nerve fibre)। চাপা **সোয়ান কোষ** (schwann cell) নির্মিত **নিউরিলেমা** (neurilemma) নামক একটি আবরণীতে অ্যাক্সন বেষ্টিত থাকে। অ্যাক্সন এবং নিউরিলেমার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত প্রোটিন ও ফ্যাট নির্মিত দ্বিতীয় আবরণীর নাম **মায়েলিন সিথ** (myelin sheath) আবরণ। বিভিন্ন স্থানে নিউরিলেমা অ্যাক্সনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে চলে আসে। এখানে মায়েলিন সিথ থাকে না এবং একে **র‍্যানভিয়ার-এর পর্ব** (node of ranvier) বলে। অনেক সময় অ্যাক্সনের পার্শ্বদেশ থেকে যে শাখা বের হয় সেগুলোকে **কোল্যাটেরাল শাখা** (colateral branch) এবং সাধারণত অ্যাক্সনের শেষপ্রান্ত বিভক্ত হয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সৃষ্টি করে সেগুলোকে **টেলোডেনড্রিয়া** (telodendria, এক বচনে telodendrion) বলে। টেলোডেনড্রিয়ার শেষ প্রান্তের স্ফীত অংশের নাম **সিন্যাপটিক নব** (synaptic knob)। অ্যাক্সন লম্বায় ১ মিটারের বেশি হতে পারে। সমস্ত দীর্ঘ স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে **স্নায়ু** (nerve) বলে।



চিত্র ৮.১ : একটি নিউরন

অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	অ্যাক্সন	ডেনড্রাইট
১. প্রত্যেক স্নায়ু কোষে সংখ্যা	সাধারণত একটি স্নায়ুকোষে একটি থাকে।	এক বা একাধিক, কখনো নেই।
২. দৈর্ঘ্য	লম্বা (০.২৫–১০ মিমি), সমব্যাস সম্পন্ন।	খাটো (১.৫ মিমি এর কম) প্রান্তের দিকে ক্রমশ সরু।
৩. আবরণ	মায়েলিন আবরণে আবৃত।	আবরণ নেই।
৪. প্রকৃতি	চেষ্টীয়; অর্থাৎ কোষদেহ থেকে দূরে উদ্দীপনা পরিবহন করে।	সংবেদী; অর্থাৎ দূর থেকে কোষদেহে উদ্দীপনা পরিবহন করে।
৫. প্রান্তভাগ	প্রান্তভাগে নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল থাকে।	প্রান্তভাগে নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল থাকে না।
৬. শাখা-প্রশাখা	সাধারণত অশাখ; শাখান্বিত হলে সংখ্যায় কম ও দূরে বিস্তৃত।	সধারণত শাখান্বিত ও নিকট বিস্তৃত।
৭. র‍্যানভিয়ার-এর পর্ব	থাকে।	থাকে না।

CamScanner

গ. সংবেদন পরিবহনের দিক অনুসারে নিউরন তিন ধরনের:

১. অন্তর্মুখী নিউরন (Afferent neuron) : এসব নিউরনের সংবেদন পরিবহন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দিকে। যেমন: সংবেদী/সংজ্ঞাবহ (sensory)।

২. বহিঃমুখী নিউরন (Efferent neuron) : এসব নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহন করে। যেমন: চেষ্টীয়/আজ্ঞাবহ (motor) নিউরন।

৩. আন্তঃনিউরন (Inter neuron) : এসব নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নির্দিষ্ট অংশের নিউরনগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করে। যেমন: মিশ্র/সমন্বয়ক (mixed/adjustor)।

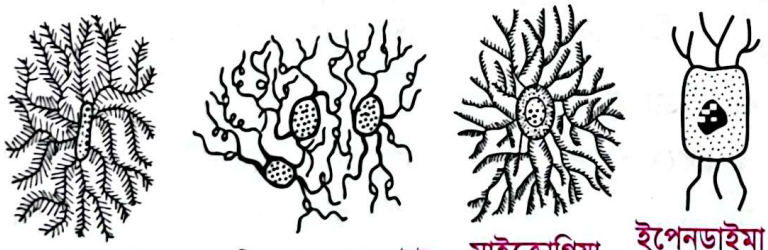
২. নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia)

নিউরন যে যোজক টিস্যুর ভিতর সুরক্ষিত থাকে তাকে নিউরোগ্লিয়া বলে। নিউরোগ্লিয়াগুলো কখনো উদ্দীপ্ত হয় না। আকার, আয়তন ও সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিউরোগ্লিয়া কোষগুলোকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. অ্যাস্ট্রোসাইট (Astrocytes) : এ কোষগুলো তারকাকার এবং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত অসংখ্য সাইটোপ্লাজমিক অভিক্ষেপযুক্ত। অভিক্ষেপ দিয়ে এগুলো একদিকে রক্তজালিকা এবং অন্যদিকে নিউরনের সাথে সংযুক্ত থাকে। এরা নিউরনে পুষ্টি সরবরাহ করে।

২. অলিগোডেনড্রোসাইট (Oligodendrocytes) : এ কোষগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম অভিক্ষেপযুক্ত। এরা স্নায়ুরজ্জুর মায়েলিন আবরণ গঠন করে।

৩. মাইক্রোগ্লিয়া (Microglia) : ক্ষুদ্রতম নিউরোগ্লিয়া। এগুলোর দেহে অসংখ্য লম্বা, সরু ও জটিল আঁকাবাঁকা ধরনের অভিক্ষেপ থাকে। এদের উৎপত্তি হয় রক্ত থেকে। এগুলো গতিশীল এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে।



চিত্র ৮.৪ : বিভিন্ন প্রকার নিউরোগ্লিয়া কোষ

৪. ইপেনডাইমা (Ependyma) : এসব কোষ মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ড-এর তরলেপূর্ণ গহ্বরের প্রাচীর তৈরি করে। এরা এক ধরনের ঘনতলীয় আবরণী কোষ (cuboidal epithelium)। সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (cerebrospinal fluid) উৎপন্ন, সংবহন ও শোষণের সাথে এসব কোষ জড়িত।

সিন্যাপস (Synapse)

স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য নিউরনে গঠিত হলেও নিউরনগুলোর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ থাকে না। সাধারণত একটি নিউরনের অ্যাক্সন-প্রান্ত অন্য নিউরনের ডেনড্রাইট-প্রান্তের খুব কাছে অবস্থান করে কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করে না। এভাবে, **দুটি স্নায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্ত শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরন শুরু হয়, তাকে সিন্যাপস বলে**। স্নায়ু উদ্দীপনা সিন্যাপসের মাধ্যমে কেবল একদিকে (এক নিউরনের অ্যাক্সন থেকে অপর নিউরনের ডেনড্রাইট বা কোষদেহে) পরিবাহিত হয়।

প্রত্যেক অ্যাক্সন শাখার যে অংশ এ বিশেষ সংযোগ সৃষ্টি করে তাকে বলে **সিন্যাপটিক টার্মিনাল** (synaptic terminal)। সিন্যাপসেই নিউরন থেকে অন্যান্য কোষে তথ্য প্রেরীত হয়। দুটি নিউরনকে পৃথককারী অংশ (২০–৩০ ন্যানোমিটার ফাঁক) হচ্ছে **সিন্যাপটিক ক্লেফট** বা **ফাঁক** (synaptic cleft)। যে নিউরন সংকেত পাঠায় তাকে **প্রিসিন্যাপটিক নিউরন** (presynaptic/transmitting neuron), আর যে নিউরন সংকেত গ্রহণ করে তাকে **পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন** (postsynaptic/receiving neuron) বলে। সিন্যাপস দুধরনের, **বৈদ্যুতিক** ও **রাসায়নিক**। যে সিন্যাপসের গ্যাপ জংশনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে সরাসরি প্রবাহিত হতে পারে সেটি **বৈদ্যুতিক সিন্যাপস** (electrical synapse)। হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক সিন্যাপস পাওয়া যায়। সিন্যাপসের

CamScanner

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস

সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও ২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র।

১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System) : এটি **মস্তিষ্ক** (brain) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) নিয়ে গঠিত।

২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কতকগুলো স্নায়ু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এসব জোড়স্নায়ুকে **প্রান্তীয় স্নায়ু** বলে। প্রান্তীয় স্নায়ুর সমন্বয়ে **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র** গঠিত। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দুভাগে বিভক্ত: **ক. ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র** ও **খ. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র**।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

- **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (অসংখ্য নিউরন ও নিউরোগ্লিয়া নিয়ে গঠিত, করোটি ও মেরুদণ্ডের গহ্বরে অবস্থান করে।)
  - **মস্তিষ্ক** (করোটির গহ্বরে অবস্থান করে)
  - **সুষুম্নাকাণ্ড** (মেরুদণ্ডের গহ্বরে অবস্থান করে)
- **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র** (অনেক স্নায়ু ও গ্যাংগ্লিয়া নিয়ে গঠিত, করোটি ও মেরুদণ্ডের বাইরে অবস্থান করে।)
  - **ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র** (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সংবেদী অঙ্গ, পেশি ও গ্রন্থির যোগাযোগ বজায় রাখে, দেহের ঐচ্ছিক কাজের সাথে জড়িত)
    - **করোটিক স্নায়ু** (১২জোড়া, মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়।)
      - **সংবেদী স্নায়ু** (I, II, VIII)
      - **চেষ্টীয় স্নায়ু** (III, IV, VI XI, XII)
      - **মিশ্র স্নায়ু** (V, VII, IX, X)
    - **সুষুম্না স্নায়ু** (৩১জোড়া, সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়, সবাই মিশ্র প্রকৃতির)
  - **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে ভিসেরাল বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের যোগাযোগ বজায় রাখে, দেহের অনৈচ্ছিক কাজের সাথে জড়িত।)
    - **সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (দেহের উত্তেজনা প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, আপৎকালে দৈহিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, শুধু সুষুম্নাস্নায়ু নিয়ে গঠিত।)
    - **প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (দেহের স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দেহের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে, করোটিক ও সুষুম্নাস্নায়ু নিয়ে গঠিত।)

CamScanner

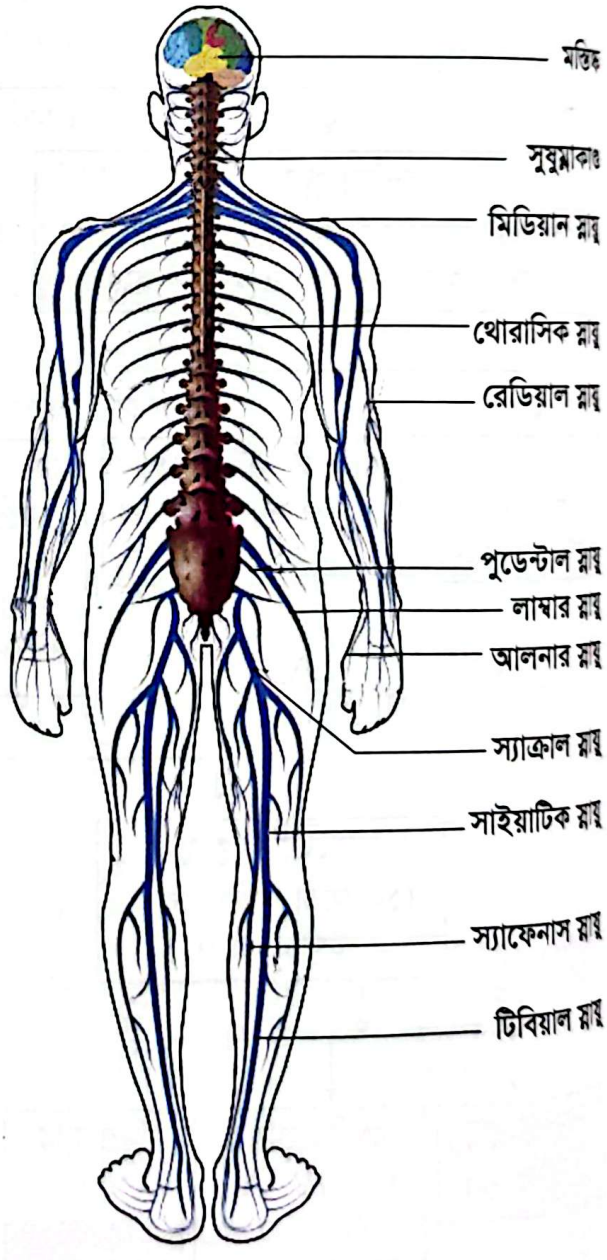
ক. ঐচ্ছিক বা সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র (Voluntary or Somatic Nervous System) : এটি ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত।

খ. স্বয়ংক্রিয় বা আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System) : এগুলো কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রধানত দেহের অনৈচ্ছিক গঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আন্তরযন্ত্রের (visceral organs) বিভিন্ন কাজ, যেমন. হৃৎস্পন্দন, পেরিস্ট্যালসিস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দুরকম। যথা–**সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (Sympathetic Nervous System) ও **প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (Parasympathetic Nervous System)।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System – CNS)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র **মস্তিষ্ক** (brain) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) নিয়ে গঠিত। ভ্রূণের এক্টোডার্মের কুঞ্চনের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। **নটোকর্ড**– যা থেকে **মেরুদণ্ড** সৃষ্টি হয় ঠিক তার উপরে স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থান। এক্টোডার্ম ভিতরের দিকে ভাঁজ খেয়ে একটি ফাঁপা **নিউরাল টিউব** (neural tube) দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়। নিউরাল টিউব ভ্রূণীয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্ফীতাকার **মস্তিষ্ক** (অগ্রভাগে) এবং একটি লম্বা দণ্ডাকার **সুষুম্নাকাণ্ড** গঠন করে। সম্মুখ নিউরাল নালির অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের ৩টি ভ্রূণীয় অঞ্চল দেখা যায়। এগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে যথাক্রমে **অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক** ও **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** গঠন করে।



চিত্র ৮.৭ : মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

সমগ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণে আবৃত থাকে। একে **মেনিনজেস** (meninges) বলে। মেনিনজেস ৩টি তন্তুময় ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। যথা- বাইরের **ড্যুরা ম্যাটার**, মধ্যবর্তী **অ্যারাকনয়েড ম্যাটার** এবং ভিতরের **পায়া ম্যাটার**।

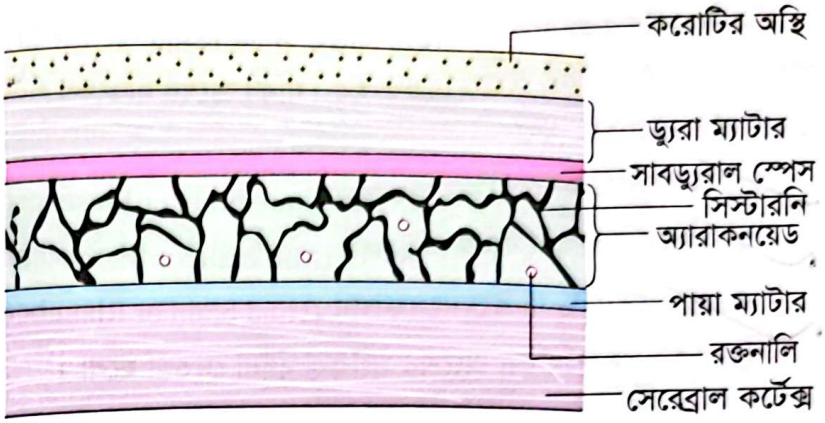
১. ড্যুরা ম্যাটার (Dura mater) : এটি মেনিনজেসের বাইরের স্তর। এতে শিরা ও সাইনাস থাকে। ড্যুরা ম্যাটার করোটিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে ড্যুরা ম্যাটার দ্বিস্তরী কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডে একস্তরী। ড্যুরা ম্যাটারের বাইরের ও ভিতরের দিকে ফাঁকা স্থানকে যথাক্রমে **এপিড্যুরাল** ও **সাবড্যুরাল স্পেস** বলা হয়।

২. অ্যারাকনয়েড ম্যাটার (Arachnoid mater) : এটি মেনিনজেসের মধ্যবর্তী ঝিল্লি। এতে কতকগুলো তরলপূর্ণ স্থান থাকে। এদের **সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস** (sub arachnoid space) বলে। কোনো কোনো সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস প্রসারিত থাকে। এদের **সিস্টারনি** (cisternae) বলে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের রক্তনালিকাগুলো এসব স্পেসের মধ্যে বিস্তৃত থাকে।

৩. পায়া ম্যাটার (Pia mater) : এটি মেনিনজেসের ভিতরের ঝিল্লি। এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের বহির্তলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে।

CamScanner

মেনিনজেসের কাজ : (i) এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে বিভিন্ন যান্ত্রিক আঘাত থেকে রক্ষা করে; (ii) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টিপদার্থ সরবরাহ করে; (iii) সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড ক্ষরণ করে; (iv) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।



চিত্র ৮.৮ : মেনিনজেসের প্রস্থচ্ছেদ

মেনিনজাইটিস কী : মেনিনজাইটিস (meningitis) হচ্ছে বিভিন্ন কারণে মেনিনজেসে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া। অসংক্রামক উপাদান (আঘাত, ক্যান্সার, নির্দিষ্ট ওষুধ, এক্স-রে, মস্তিষ্ক-টিউমার প্রভৃতি), এবং বিভিন্ন সংক্রমণে (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটিস্টা, পরজীবী জীবাণু ইত্যাদি) মেনিনজাইটিস হতে পারে। তাই ফলদায়ক চিকিৎসার জন্য রোগের নির্দিষ্ট কারণ বা উৎস জানা গুরুত্বপূর্ণ। যা হোক *Neisseria meningitidis* ঘটিত ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস হচ্ছে গুরুতর। সংক্রমণে কিছু লোক মারা যায়, এমনকি এ মৃত্যু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটতে পারে। তবে অধিকাংশ মানুষ ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস থেকে রক্ষা পেলেও কিছু স্থায়ী অক্ষমতা দেখা দিতে পারে, যেমন– মস্তিষ্কের ক্ষতি, শ্রবণশক্তি হ্রাস এবং শেখার অক্ষমতা। মেনিনজাইটিসের লক্ষণগুলো হচ্ছে– হঠাৎ জ্বর, মাথাব্যথা, শক্ত ঘাড়, খিচুনী, সঙ্গে প্রায়ই অন্যান্য উপসর্গও থাকে, যেমন বমি বমি ভাব, বমি, ফটোফোবিয়া (চোখ আলোর প্রতি বেশি সংবেদনশীল), পরিবর্তিত মানসিক অবস্থা (বিভ্রান্ত) প্রভৃতি। শিশুরা হতে পারে ধীর বা নিষ্ক্রিয়, খিটখিটে, বমিভাবসম্পন্ন, ফুলে যাওয়া ফন্টানেল (শিশুর মাথায় "নরম দাগ"), অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি। নির্দিষ্ট ধরনের ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস থেকে রক্ষা করার জন্য ভ্যাকসিন সবচেয়ে কার্যকর উপায়। মেনিনজাইটিস হতে পারে এমন ৪ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার জন্য ভ্যাকসিন রয়েছে।

মেনিনজেস ও মেনিনজাইটিসের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	মেনিনজেস	মেনিনজাইটিস
১. সংজ্ঞা	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড যে দৃঢ় ও মজবুত আবরণে আবৃত থাকে তাকে **মেনিনজেস** বলে।	জীবাণুতে সংক্রমিত মেনিনজেসের প্রদাহজনিত রোগকে **মেনিনজাইটিস** বলে।
২. গঠন	মেনিনজেস ৩টি তন্তুময় ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। বাইরের ড্যুরা ম্যাটার, মাঝখানে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং ভিতরের পায়ামাটার।	মেনিনজাইটিস যেহেতু রোগ তাই এর গঠনগত ভিত্তি নেই, কিন্তু এ রোগের লক্ষণ হলো মাথা ব্যথা ও গ্রীবা শিথিল হওয়া।
৩. বৈশিষ্ট্য	মেনিনজেস সব বয়সী মানুষেরই মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের একটি স্থায়ী আবরণ।	মানুষের বয়স, সময় ও স্থায়ীত্ব নির্ভর নয়, বরং যে কোনো সময় যে কারও হতে পারে। মেনিনজেস সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় *Neisseria meningitidis* ব্যাকটেরিয়া দিয়ে।

মস্তিষ্ক : গঠন, অংশ ও কাজ (Brain : Structure, Parts and Functions)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত ও জটিল অংশ মানুষের করোটিকার (cranium) **মধ্যে সুরক্ষিত থাকে এবং দেহের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মস্তিষ্ক বা এনসেফালন** (brain or encephalon) **বলে**। ভ্রূণীয় বিকাশের সময় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্ট নিউরাল টিউবের সামনের অংশ স্ফীত হয়ে মস্তিষ্ক গঠন করে। প্রাণিজগতের মধ্যে মানব মস্তিষ্কই সবচেয়ে জটিল। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন পুরুষের প্রায় ১৫০০ সিসি ও মহিলাদের প্রায় ১৩০০ সিসি এবং গড় ওজন প্রায় ১.৩ – ১.৪ কেজি যা দেহের মোট ওজনের ২% গঠন করে। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (এক লক্ষ কোটি) নিউরন থাকে।

CamScanner

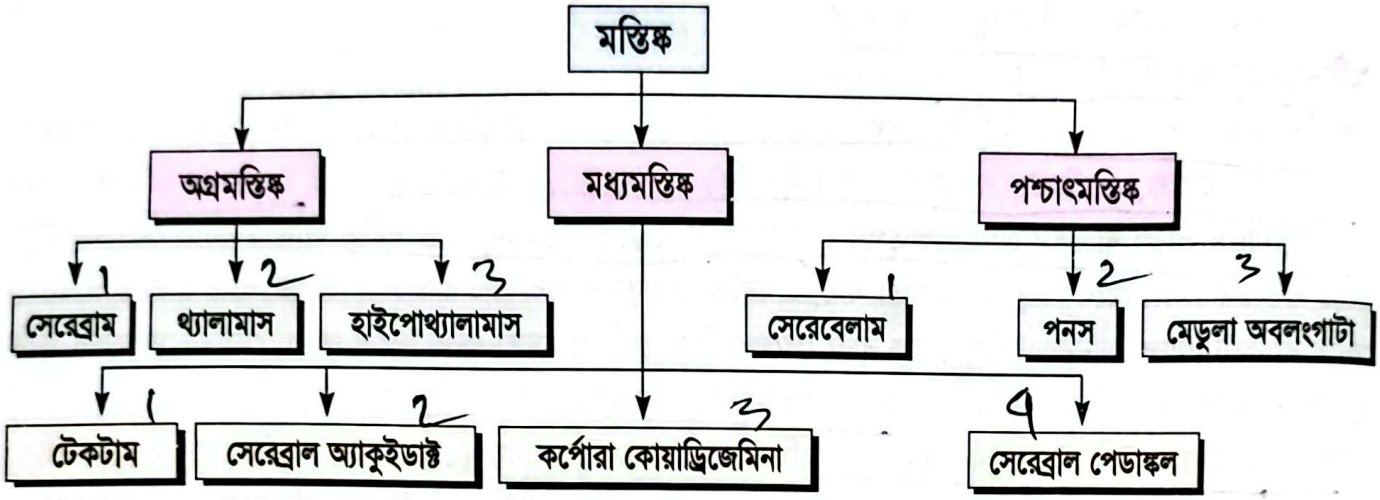
মানব ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় মস্তিষ্ক প্রধান তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত থাকে। পূর্ণাঙ্গ মানুষে এটি আরো জটিলরূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। মানব ভ্রূণের মস্তিষ্কের গঠনের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মস্তিষ্ককে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা–

১. **অগ্রমস্তিষ্ক** বা **প্রোসেনসেফালন** (Fore brain or Prosencephalon)

২. **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেনসেফালন** (Mid brain or Mesencephalon) এবং

৩. **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** বা **রম্বেনসেফালন** (Hind brain or Rhombencephalon)।

নিচে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

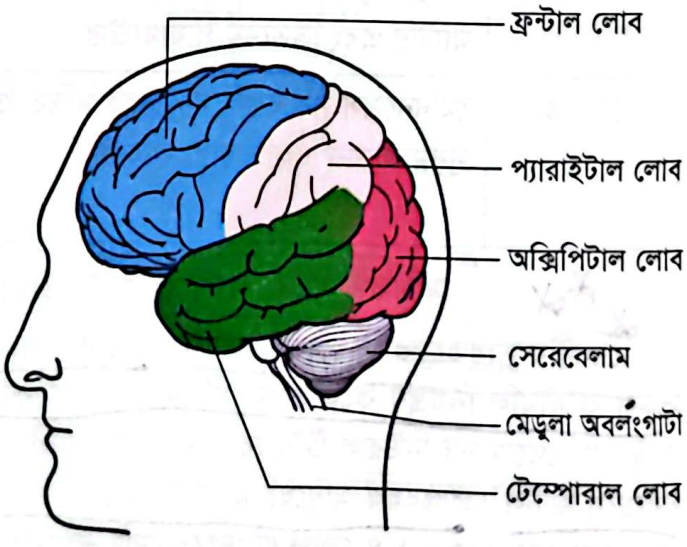


১. অগ্রমস্তিষ্ক (Prosencephalon)

অগ্রমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রধান অংশ গঠন করে। এটি তিন অংশে বিভক্ত, যথা– **সেরেব্রাম, থ্যালামাস** ও **হাইপোথ্যালামাস**। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক. সেরেব্রাম (Cerebrum) : দুটি পাশাপাশি অবস্থিত, বড়, কুন্ডলি পাকানো ও খাঁজবিশিষ্ট খন্ড নিয়ে **সেরেব্রাম** গঠিত। খন্ডদুটিকে **সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (cerebral hemisphere) বলে। সেরেব্রাম মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ (মস্তিষ্কের ওজনের ৮০%-ই হচ্ছে সেরেব্রাম) এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। হেমিস্ফিয়ার দুটি উপরিভাগে একটি গভীর অনুদৈর্ঘ্য খাঁজের মাধ্যমে পৃথক থাকলেও ভিতরের দিকে **কর্পাস ক্যালোসাম** (corpus callosum) নামে চওড়া স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত। প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের অভ্যন্তরে একটি তরলপূর্ণ প্রকোষ্ঠ থাকে। এগুলোকে **পার্শ্বীয় প্রকোষ্ঠ** বলে।

সেরেব্রামের প্রাচীর দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। বহিঃস্তর ৩ সে.মি. পুরু ও **গ্রে ম্যাটার** (grey matter)-এ গঠিত। এর নাম **সেরেব্রাল কর্টেক্স** (cerebral cortex)। এর নিচের স্তরটি অর্থাৎ সেরেব্রামের অন্তঃস্তর **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter)-এ গঠিত এবং **সেরেব্রাল মেডুলা** (cerebral medulla) নামে পরিচিত। (উল্লেখ্য যে সুষুম্নাকান্ডের ক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাটার থাকে বাইরের দিকে, আর গ্রে ম্যাটার থাকে ভিতরের দিকে)। ডান সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম পাশ এবং বাম হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান পাশ নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র ৮.৯ : মানব মস্তিষ্কের বাহ্যিক গঠন

CamScanner

সেরেব্রাল কর্টেক্সের বহির্তল কুণ্ডলিত হয়ে অসংখ্য ভাঁজের সৃষ্টি করে। এসব ভাঁজের উঁচু স্থানগুলোকে **জাইরি** (বহুবচন-gyri, একবচন-gyrus) এবং নিচু স্থানগুলোকে **সালকি** (বহুবচন-sulci, একবচন-sulcus) বলে। এতে সেরেব্রামকে ৫টি খণ্ডে বা লোবে বিভক্ত দেখা যায়। প্রতিটি লোব এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কাজের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। লোবগুলো হচ্ছে–

i. **ফ্রন্টাল লোব (Frontal lobe)**: মানসিক বোধের (যেমন: স্মৃতি, বুদ্ধি, চিন্তা, শিক্ষা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি) কেন্দ্র ও বাক কেন্দ্র।

ii. **প্যারাইটাল লোব (Parietal lobe)** : সাধারণ অনুভূতির (যেমন: ব্যথা, স্পর্শ, উষ্ণতা ইত্যাদি) কেন্দ্র ও স্বাদ কেন্দ্র।

iii. **টেম্পোরাল লোব (Temporal lobe)** : শ্রুতি কেন্দ্র।

iv. **অক্সিপিটাল লোব (Occipital lobe)**; দৃষ্টি কেন্দ্র।

v. **লিম্বিক লোব (Limbic lobe)** : সহজাত প্রবৃত্তির (যেমন : খাদ্য গ্রহণ, রেচন, জনন ইত্যাদি) কেন্দ্র।

Grey matter = কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ধূসর বর্ণের অংশ যা স্নায়ুকোষ, নিউরোগ্লিয়া ও সিন্যাপস নিয়ে গঠিত।

White matter = কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের টিস্যু যা মূলত মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু দিয়ে গঠিত। মায়েলিনযুক্ত থাকার কারণে টিস্যুটিকে সাদা চকচকে দেখায়। মায়েলিন চর্বিজাতীয় পদার্থে তৈরি।

সেরেব্রামের কাজ : (i) সংবেদী অঙ্গ থেকে আসা অনুভূতি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে; (ii) চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতি উন্নত মানসিক বোধের নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে; (iv) বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে; (v) দেহের সব ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে; তাই মস্তিষ্কের সেরেব্রাম অঞ্চল আঘাতপ্রাপ্ত হলে মানুষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়।

খ. থ্যালামাস (Thalamus) : প্রত্যেক সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সেরেব্রাল মেডুলায় অবস্থিত এবং গ্রে ম্যাটারে গঠিত একেকটি ডিম্বাকার অঞ্চলের নাম **থ্যালামাস**। দুটি থ্যালামাই (বহুবচন) একটি যোজক দিয়ে যুক্ত।

কাজ : (i) এটি সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর (sensory nerve) **রিলে স্টেশন** হিসেবে কাজ করে (স্নায়ু আবেগ → থ্যালামাস → সেরেব্রাম); (ii) চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা প্রভৃতি স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র, আবেগের কেন্দ্র ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; (iii) মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়; (iv) ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে।

গ. হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) : এটি থ্যালামাসের ঠিক নিচে অবস্থিত, গ্রে ম্যাটার নির্মিত এবং অন্ততঃ এক ডজন পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত অংশ। অংশগুলো সুনির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। হাইপোথ্যালামাস একটি সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে পিটুইটারি গ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত। এটি **লিম্বিক সিস্টেম** (limbic system; আচরণগত ও আবেগ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করে)-এর মূল অংশ।

কাজ : (i) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; (ii) দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম, রাগ, পীড়ন, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; (iv) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে; (v) ভ্যাসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন নামে দুরকম নিউরোহরমোন সরাসরি ক্ষরিত হয় এবং তা পশ্চাৎ পিটুইটারির মধ্যে জমা থাকে।

২. মধ্যমস্তিষ্ক (Mesencephalon)

হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরেবেলামের সামনে অবস্থিত ছোট ও সঙ্কুচিত অংশকে **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেনসেফালন** বলে। এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় গহ্বরকে ঘিরে রাখে। অঙ্কীয়দেশে এটি একটি স্নায়ুরজ্জু দিয়ে পনস ও সেরেবেলামকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সাথে যুক্ত করে। মধ্যমস্তিষ্ক নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

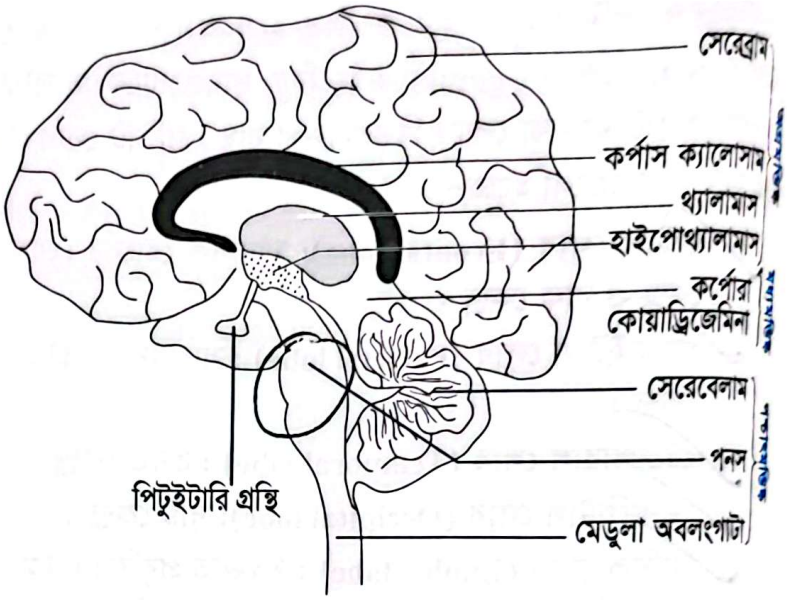
CamScanner

ক. টেকটাম (Tectum) : এটি মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠীয় অংশ।

খ. সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট (Cerebral aqueduct) : এটি মধ্যমস্তিষ্কের ভিতরে অবস্থিত এবং মস্তিষ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ গহ্বরকে সংযুক্ত করে।

গ. কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা (Corpora quadregemina) : এটি মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং দুটি গোলাকার খণ্ড নিয়ে গঠিত।

ঘ. সেরেব্রাল পেডাঙ্কল (Cerebral peduncle) : এটি মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত।



চিত্র ৮.১০ : মানব মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

কাজ : (i) এটি অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে; (ii) দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

৩. পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Rhombencephalon)

এটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশ এবং ৩টি প্রধান অংশ দিয়ে গঠিত, যথা–**সেরেবেলাম** (cerebellum), **পনস** (pons) এবং **মেডুলা অবলংগাটা** (medulla oblongata)।

ক. সেরেবেলাম (Cerebllum) : এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ যা সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচে অবস্থিত, কুন্ডলিকৃত ও দুটি সমগোলার্ধে গঠিত। গোলার্ধদুটি **ভার্মিস** (vermis) নামে একটি ক্ষুদ্র যোজকের সাহায্যে যুক্ত। সেরেবেলামের বাইরের অংশ গ্রে ম্যাটার-এ এবং ভিতরের অংশ হোয়াইট ম্যাটার-এ গঠিত। পূর্ণ বয়স্ক মানুষে সেরেবেলামের গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।

কাজ : (i) ঐচ্ছিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে; (ii) ঐচ্ছিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখে; (iv) চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে।

সেরেব্রাম ও সেরেবেলামে মধ্যে পার্থক্য

সেরেব্রাম	সেরেবেলাম
১. অগ্রমস্তিষ্কের অংশ।	১. পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ।
২. অপেক্ষাকৃত বড়, মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ।	২. অপেক্ষাকৃত ছোট, মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ।
৩. করোটি গহ্বরের বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত।	৩. সেরেব্রামের নিচে পশ্চাৎ করোটির খাঁজে অবস্থিত।
৪. দুটি পার্শ্বীয় সমগোলার্ধ নিয়ে গঠিত, গোলার্ধ দুটি ফাঁপা অর্থাৎ গহ্বরযুক্ত।	৪. দুটি পার্শ্বীয় সমগোলার্ধ নিয়ে গঠিত, গোলার্ধ দুটি নিরেট অর্থাৎ গহ্বরবিহীন।
৫. গোলার্ধ দুটি কর্পাস ক্যালোসাম দিয়ে যুক্ত।	৫. গোলার্ধ দুটি ভার্মিস দিয়ে যুক্ত।
৬. প্রতিটি গোলার্ধ পাঁচটি লোব বা খণ্ডে বিভক্ত।	৬. গোলার্ধে এরকম কোনো লোব বা খণ্ড নেই।
৭. একদিকের গোলার্ধ দেহের বিপরীত অর্ধাংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	৭. একদিকের গোলার্ধ দেহের সেই দিকের অর্ধাংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
৮. প্রধান কাজ: বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি, ভয়, ক্রোধ, চাপ, তাপ, ব্যথা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি স্নায়বিক বোধসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা।	৬. প্রধান কাজ: দেহভঙ্গি ও দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা।

CamScanner

খ. পনস (Pons) : এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত সেরেবেলামের অঙ্কীয়দেশে মেডুলার সামনের দিকে অবস্থিত একটি স্ফীত পিণ্ডাকার গঠন। এতে বিদ্যমান পুরু স্নায়ুতন্তু সেরেবেলাম, মেডুলা ও সেরেব্রামের সাথে যুক্ত থাকে। পনসের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুতন্তুগুলো আড়াআড়িভাবে একে অপরকে অতিক্রম করে। এ আড়াআড়ি অতিক্রমের কারণে **মস্তিষ্কের বাম অংশ দেহের ডান অংশের এবং মস্তিষ্কের ডান অংশ দেহের বাম অংশের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।**

কাজ : (i) এটি প্রতিবর্ত কেন্দ্র (reflex center) হিসেবে কাজ করে; (ii) শ্বসন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) স্পাইনাল কর্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সঞ্চালন পথ হিসেবে কাজ করে; (iv) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

গ. মেডুলা অবলংগাটা (Medulla oblongata) বা মেডুলা (Medulla) : এটি পনস-এর নিচের কিনারা ঘেঁষে প্রসারিত, অনেকটা পিরামিড আকৃতির দন্ডাকার অংশ যা লম্বায় প্রায় ৩ সেমি. চওড়ায় ২ সেমি. এবং স্থূলত্বে ১.২ সেমি.।

কাজ : (i) হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, গলাধঃকরণ, কাশি, রক্তবাহিকার সঙ্কোচন, লালাক্ষরণ প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; (ii) বমন, মল-মূত্রত্যাগ, রক্তচাপ, পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) সুষুম্নাকান্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে; (iv) মেডুলা অবলংগাটা IX, X, XI ও XII নং করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল হিসেবে কাজ ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

মধ্যমস্তিষ্ক, পনস ও মেডুলা অবলংগাটাকে একত্রে **ব্রেইন স্টেম** (brain stem) বলে।

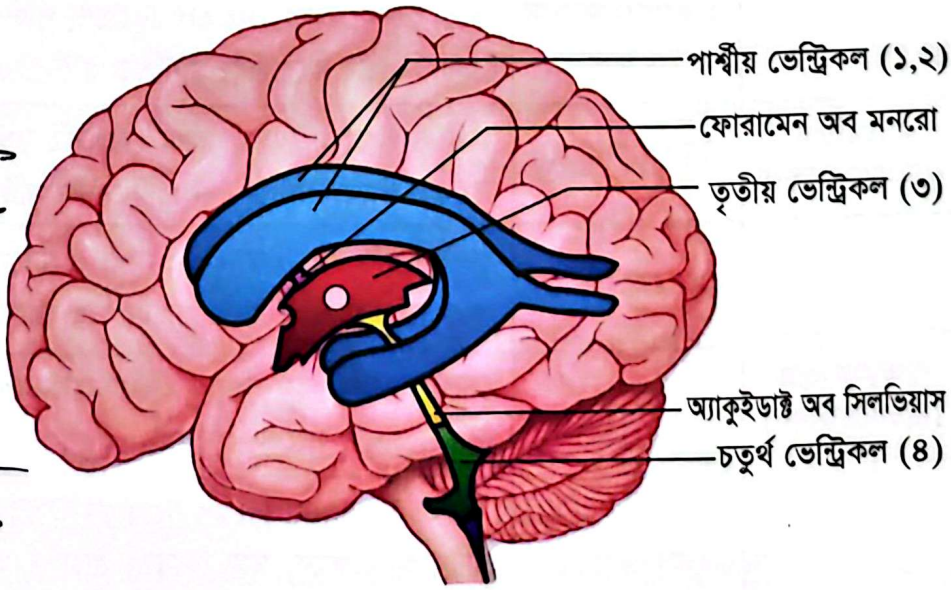
মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল / গহ্বর / প্রকোষ্ঠ (Ventricles of Brain)

মস্তিষ্কের গঠন নিরেট নয়, এর অভ্যন্তরে **তরলপূর্ণ গহ্বর** থাকে। গহ্বরগুলোকে **ভেন্ট্রিকল** (ventricle) বলে। মানুষের মস্তিষ্কে ৪টি ভেন্ট্রিকল দেখা যায়। এগুলো ২টি পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল নামে পরিচিত। নিচে মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

❑ **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল (Lateral ventricles):** অগ্রমস্তিষ্কের দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ভেন্ট্রিকল দুটিকে **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** বলে।

❑ **তৃতীয় ভেন্ট্রিকল (Third ventricle) :** অগ্রমস্তিষ্কের দুটি থ্যালামাসের মধ্যবর্তী গহ্বরকে **৩য় ভেন্ট্রিকল** বলে। **ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র বা ফোরামেন অব মনরো** (foramen of monro) **দ্বারা** এটি পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল দুটির সাথে যুক্ত থাকে।

❑ **চতুর্থ ভেন্ট্রিকল (Fourth ventricle) :** এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থান করে। **অ্যাকুইডাক্ট অব সিলভিয়াস** (aqueduct of silvius)-এর মাধ্যমে এটি তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে।



চিত্র ৮.১১ : মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ বা ভেন্ট্রিকলসমূহ

CamScanner

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal Fluid)

মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল, সুষম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালি, সাব-অ্যারাকনয়েড স্থানের মধ্যে অবস্থিত এক প্রকার স্বচ্ছ, বর্ণহীন, পরিবর্তনীয় টিস্যুরসকে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বা মস্তিষ্ক মেরুরস বলে। সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF) মূলত মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল-এর কোরয়েড জালিকা থেকে তৈরি হয়। কিছু পরিমাণ CSF ইপেনডাইমাল কোষ থেকেও ক্ষরিত হয়। মেনিনজেসও এ ফ্লুইড ক্ষরণ করে থাকে।

এটি পানির মতো স্বচ্ছ তবে এতে কিছু লিম্ফোসাইট কোষ থাকে। এটি মৃদু ক্ষারধর্মী (pH ৭.৩৩) এবং এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৪ – ১.০০৬। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে এর পরিমাণ প্রায় ১৪০–১৫০ মিলিলিটার। দৈনন্দিন ক্ষরণের পরিমাণ ৫০০ মিলি। এতে প্লাজমায় অবস্থিত সব উপাদানই থাকে। এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এটি সর্বদা ক্ষরিত ও শোষিত হয়।

কাজ : (i) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভিতরে ও বাইরে উভয় স্থানে অবস্থানের জন্য এটি যান্ত্রিক চাপের সমতা বজায় রাখে। (ii) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে বিভিন্ন বিপাকজাত পদার্থ অপসারণ করে। (iii) স্নায়ুকোষকে পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। (iv) মস্তিষ্ককে ভাসিয়ে রেখে এর প্রকৃত ওজন ১৫০০ গ্রাম থেকে ৫০ গ্রাম-এ হ্রাস করে। (v) এতে অবস্থিত শ্বেতকণিকা স্নায়ুতন্ত্রকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও এদের কাজ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

ভ্রূণীয় মস্তিষ্ক	প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্ক	কাজ
অগ্রমস্তিষ্ক (প্রোসেনসেফালন)	সেরেব্রাম	দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, কথন, স্পর্শানুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
	থ্যালামাস	গন্ধ ছাড়া অন্যান্য সংবেদী উপাত্তকে সমন্বিত করে সেরেব্রামে প্রেরণ করে; স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়; এবং সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়।
	হাইপোথ্যালামাস	স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু এবং দেহের আন্তঃসাম্য রক্ষা করে; পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে; ক্রোধ, ভীতি, দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ, পরিপাক, চলন ও নিদ্রার ছন্দ এবং প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানসিক ও দৈহিক কাজের সমন্বয় সাধন করে।
মধ্যমস্তিষ্ক (মেসেনসেফালন)	মেসেনসেফালন	অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে; এবং বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।
পশ্চাৎমস্তিষ্ক (রম্বেনসেফালন)	সেরেবেলাম	দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে; মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে; পেশির টান ও দেহভঙ্গিমা রক্ষা করে; দেহের সব ধরনের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
	পনস	সেরেবেলাম ও মেডুলাকে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত করে; মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
	মেডুলা অবলংগাটা	প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে; হৃৎপিন্ডের স্পন্দন, শ্বসন, চর্বণ, খাদ্য গলাধঃকরণ, পরিপাকরস ক্ষরণ, ঘাম নিঃসরণ ইত্যাদি ঘটায়। পৌষ্টিকনালির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তনালির সঙ্কোচন- প্রসারণ, লালা নিঃসরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

CamScanner

মানুষের করোটিক স্নায়ু (Human Cranial Nerves)

যেসব স্নায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়ে করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্রপথে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয় সেগুলোকে করোটিক স্নায়ু বলে। মানুষের মস্তিষ্কে বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু আছে। সম্মুখ অংশ থেকে পরপর এদের রোমান সংখ্যা (I–XII) দিয়ে সূচিত করা হয়। জোড়া স্নায়ুর প্রত্যেক পাশের অনুরূপ অঙ্গে বিস্তার লাভ করে। কাজের প্রকৃতিভেদে করোটিক স্নায়ুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **সংবেদী স্নায়ু (Sensory nerve) :** যেসব স্নায়ু দেহের প্রান্তীয় অঙ্গাদী বা সংবেদী অঙ্গ থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে যায় সেসব স্নায়ুকে **সংবেদী স্নায়ু** বলে। এ ধরনের স্নায়ু বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন-অন্তর্বাহী, সংজ্ঞাবাহী, অনুভূতিবাহী ইত্যাদি।

২. **চেষ্টীয় স্নায়ু (Motor nerve) :** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দেশ বহন করে যেসব স্নায়ু নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছে দেয় সেগুলোকে **চেষ্টীয় স্নায়ু** বলে। এগুলো **বহির্বাহী, আজ্ঞাবাহী** ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

৩. **মিশ্র স্নায়ু (Mixed nerve) :** যেসব স্নায়ুর এক বা একাধিক গুচ্ছ সংবেদী স্নায়ু এবং এক বা একাধিক গুচ্ছ চেষ্টীয় স্নায়ু নিয়ে গঠিত সেসব স্নায়ুকে **মিশ্র স্নায়ু** বলে। এগুলো সংবেদী ও চেষ্টীয় উভয় প্রকার স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন করে।

মানুষের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ুর বর্ণনা নিম্নরূপ।

I. **অলফ্যাক্টরি (Olfactory) স্নায়ু :** অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষদেশ) থেকে সৃষ্টি হয়ে নাসিকার মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এগুলো **সংবেদী স্নায়ু** এবং মস্তিষ্কে **ঘ্রাণ** উদ্দীপনা বহন করে।

II. **অপটিক (Optic) স্নায়ু :** অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অপটিক লোবের অঙ্কীয়দেশ) থেকে সৃষ্টি হওয়ার পর ডান ও বাম অপটিক স্নায়ুদুটি পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে ছেদ ও অতিক্রম করার মাধ্যমে ইংরেজি "X" আকৃতির **অপটিক কায়াজমা** (optic chiasma) গঠন করে। এরপর চোখে প্রবেশ করে রেটিনায় বিস্তৃত হয়। এগুলো **সংবেদী স্নায়ু**। চোখ থেকে দর্শনের অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে।

III. **অকুলোমোটর (Oculomotor) স্নায়ু :** মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে চোখে প্রবেশ করে এবং চোখের ইনফিরিয়র অবলিক ও তিনটি রেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয়। এগুলো **চেষ্টীয় স্নায়ু**। চক্ষুপেশির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অক্ষিগোলকের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

IV. **ট্রকলিয়ার (Trochlear) স্নায়ু (প্যাথেটিক স্নায়ু) :** মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে **সুপিরিয়র অবলিক** নামক চক্ষুপেশিতে বিস্তার লাভ করে। এগুলোও **চেষ্টীয় স্নায়ু** এবং অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

V. **ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal) স্নায়ু :** পনসের পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। যথা–

ক. **অপথ্যালমিক (Ophthalmic) :** সবচেয়ে ছোট এ শাখাটি ঊর্ধ্ব অক্ষিপল্লব, মস্তকের অগ্রভাগের ত্বক এবং নাসিকার মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এটি **সংবেদী** প্রকৃতির এবং উল্লেখিত অংশ থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে।

খ. **ম্যাক্সিলারি (Maxillary) :** এ শাখা নিম্ন অক্ষিপল্লব, ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ ও ঊর্ধ্ব চোয়ালের মিউকাসঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এটিও **সংবেদী স্নায়ু** এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে।

গ. **ম্যান্ডিবুলার (Mandibular) :** মিশ্র এ স্নায়ু নিম্নচোয়াল, মুখবিবরের তলদেশের পেশি ও ত্বকে বিস্তৃত হয়। নিম্নচোয়ালের পেশি ও চামড়ায় অনুভূতি বহন করে কিন্তু মুখবিবরের পেশিতে **চেষ্টীয় স্নায়ু**রূপে কাজ করে।

VI. **অ্যাবডুসেন্স (Abducens) স্নায়ু :** পনস ও মেডুলা অবলংগাটার (মেডুলা) সংযোগস্থলের অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে অক্ষিগোলকের **বহিঃরেকটাস** পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি **চেষ্টীয় স্নায়ু** এবং অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

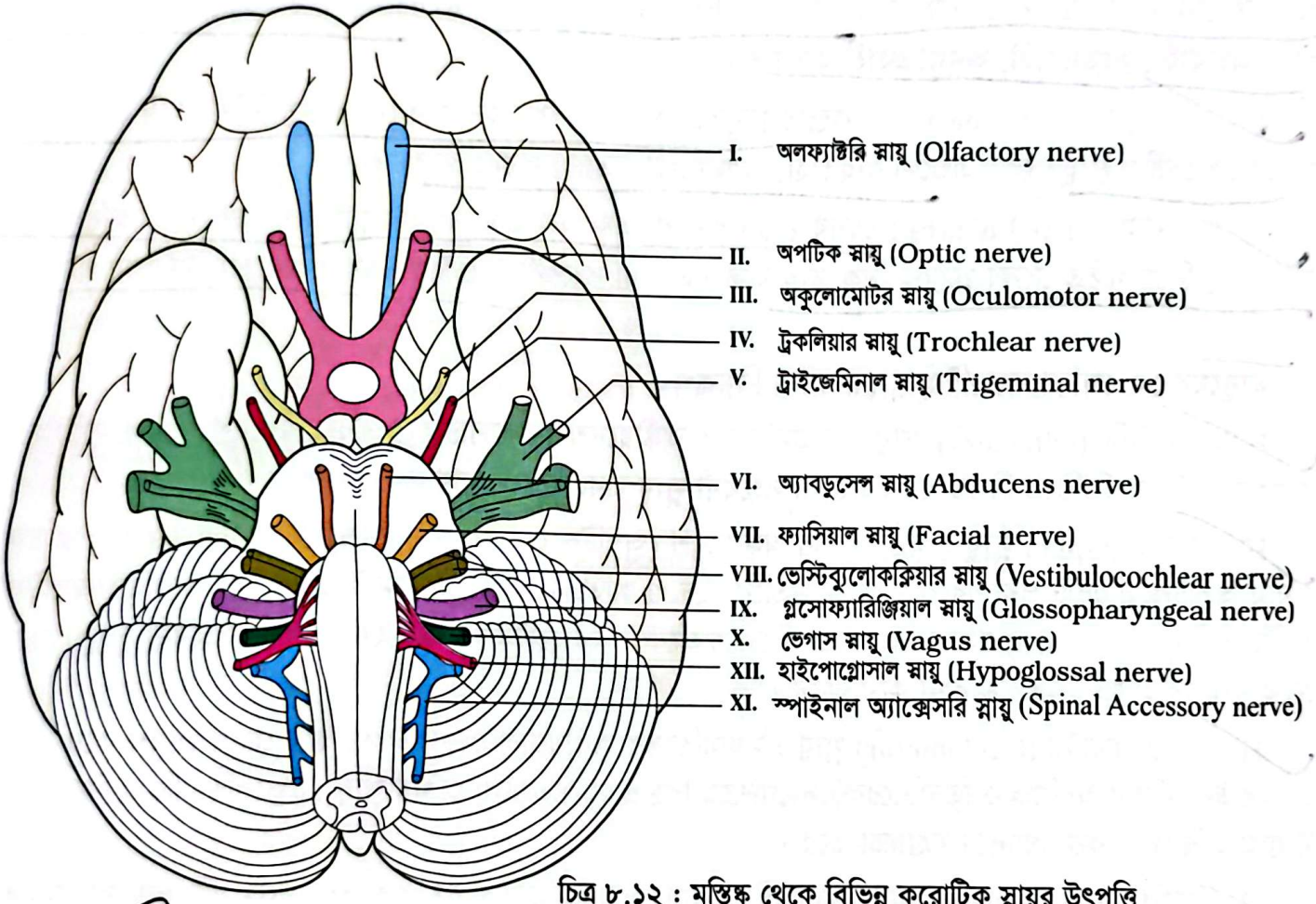
VII. **ফ্যাসিয়াল (Facial) স্নায়ু :** ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর ঠিক পিছনে পনস ও মেডুলা অবলংগাটার সংযোগস্থলের পার্শ্বদেশ থেকে এ স্নায়ুজোড়া সৃষ্টি হয়। এটি **মিশ্র প্রকৃতির** স্নায়ু। উৎপত্তির পর এ স্নায়ু দুটি শাখায় ভাগ হয়। যথা–

CamScanner

ক. **প্যালাটাইন (Palatine)** : এর শাখা (সংবেদী) মুখবিবরের ছাদে বিস্তার লাভ করে এবং স্বাদ গ্রহণে কাজ করে।

খ. **হায়োম্যান্ডিবুলার (Hyomandibular)** : এ শাখা মুখবিবরের তলদেশ বরাবর অগ্রসর হয়ে কানের পর্দা, নিম্নচোয়ালের সংযোগস্থল, মুখবিবরের তলদেশের **মিউকাস ঝিল্লি** ও পেশিতে স্নায়ু সরবরাহ করে। এটি একটি **মিশ্র স্নায়ু**। আস্বাদন, মুখের অভিব্যক্তি এবং গ্রীবাপেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

VIII. ভেস্টিব্যুলোকক্লিয়ার বা অডিটরি (Vestibulocochlear or Auditory) স্নায়ু : ফ্যাসিয়াল স্নায়ুর আশ্চাৎভাগে পনস ও মেডুলা অবলংগাটার সংযোগস্থলের পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। এটি সংবেদী প্রকৃতির এবং শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।



চিত্র ৮.১২ : মস্তিষ্ক থেকে বিভিন্ন করোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি

IX. গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল (Glossopharyngeal) স্নায়ু : অডিটরি স্নায়ুর পিছনে মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে এ স্নায়ুজোড়া সৃষ্টি হয়। এ স্নায়ু জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস ঝিল্লিসহ গলবিলের পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি **মিশ্র স্নায়ু**। স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

X. ভেগাস (Vagus) : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি স্নায়ু চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। ভেগাস একটি **মিশ্র স্নায়ু**। শাখাগুলো সংশিষ্ট অঙ্গের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। শাখাগুলো হচ্ছে:

ক. **ল্যারিঞ্জিয়াল (Laryngeal)** : স্বরযন্ত্রে বিস্তৃত হয়।
খ. **কার্ডিয়াক (Cardiac)** : হৃৎপিণ্ডে স্নায়ু সরবরাহ করে।
গ. **গ্যাস্ট্রিক (Gastric)** : পাকস্থলিতে স্নায়ু প্রদান করে।
ঘ. **পালমোনারি (Pulmonary)** : ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে।

XI. স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি (Spinal Accessory) স্নায়ু : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল, স্বরযন্ত্র এবং গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু সরবরাহ করে। এটি **চেষ্টীয় স্নায়ু** এবং গলবিল, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গের পেশি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal) স্নায়ু : সর্বশেষ এ স্নায়ুজোড়া মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে জিহ্বা ও গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু প্রদান করে। এটিও **চেষ্টীয়** প্রকৃতির স্নায়ু এবং জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

CamScanner

একনজরে মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎস, শাখা, বিস্তার, প্রকৃতি ও কাজ

ক্রমিক সংখ্যা	স্নায়ুর নাম	উৎস	শাখা (যদি থাকে)	বিস্তার	প্রকৃতি	কাজ
I	অলফ্যাক্টরি	অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অলফ্যাক্টরি লোব)	–	নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি	সংবেদী (sensory)	ঘ্রাণ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
II	অপটিক	অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অপটিক লোব)	–	চোখের রেটিনা	সংবেদী	দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
III	অকুলোমোটর	মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	–	অক্ষিগোলকের পেশি, ঊর্ধ্ব নেত্রপল্লব উত্তোলন-কারী পেশি ও পিউপিল সঙ্কোচনকারী পেশি	চেষ্টীয় (motor)	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
IV	ট্রকলিয়ার	মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ	–	চোখের সুপিরিয়র অবলিক পেশি	চেষ্টীয়	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
V	ট্রাইজেমিনাল	পনস-এর পার্শ্বদেশ	অপথ্যালমিক	অক্ষিপল্লব, নাসিকার মিউকাস	সংবেদী	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ।
			ম্যাক্সিলারি	অক্ষিপল্লব, ঊর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল	সংবেদী	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ।
			ম্যান্ডিবুলার	মুখবিবরের অঙ্কীয়-দেশের পেশি	মিশ্র (mixed)	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন।
VI	অ্যাবডুসেন্স	পনস ও মেডুলার সংযোগ স্থলের অঙ্কীয়দেশ	–	বহিঃরেক্টাস নামের চক্ষুপেশি	চেষ্টীয়	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
VII	ফ্যাসিয়াল	পনস ও মেডুলার সংযোগ স্থলের পার্শ্বদেশ	প্যালাটাইন	মুখবিবরের ছাদ	সংবেদী	স্বাদ গ্রহণ।
			হায়োম্যাণ্ডি-বুলার	মুখবিবর ও নিম্নচোয়াল	মিশ্র	চর্বন, গ্রীবা সঞ্চালন।
VIII	ভেস্টিব্যুলোকক্লিয়ার বা অডিটরি	পনস ও মেডুলার সংযোগ স্থলের পার্শ্বদেশ	–	অন্তঃকর্ণ	সংবেদী	শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা।
IX	গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল	মেডুলার পার্শ্বদেশ	–	জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস পর্দা	মিশ্র	স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালন।
X	ভেগাস (নিউমোগ্যাস্ট্রিক)	মেডুলার পার্শ্বদেশ	ল্যারিঞ্জিয়াল	স্বরযন্ত্র	মিশ্র	স্বরযন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			কার্ডিয়াক	হৃৎপিণ্ড	মিশ্র	হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			গ্যাস্ট্রিক	পাকস্থলি	মিশ্র	পাকস্থলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			পালমোনারি	ফুসফুস	মিশ্র	ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
XI	স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি	মেডুলার পার্শ্বদেশ	–	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ	চেষ্টীয়	মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন।
XII	হাইপোগ্লোসাল	মেডুলার অঙ্কীয়দেশ	–	জিহ্বা ও গ্রীবা	চেষ্টীয়	জিহ্বার বিচলন।

CamScanner

সংবেদনশীল অঙ্গ		
অধ্যায়: ০১	পরিচ্ছেদঃ- ১০	পরিচ্ছেদ শেষ করার সময়: ২ ঘন্টা
বিষয়বস্তু:	চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক, ক্ষীণদৃষ্টি, চালশে, চোখের ত্রুটি।	

পঞ্চইন্দ্রিয়: চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক-এ পাঁচটি হচ্ছে মানুষের সংবেদনশীল অঙ্গ। সাধারণ ভাষায় এদেরকে পঞ্চইন্দ্রিয় বলা হয়।

চোখ

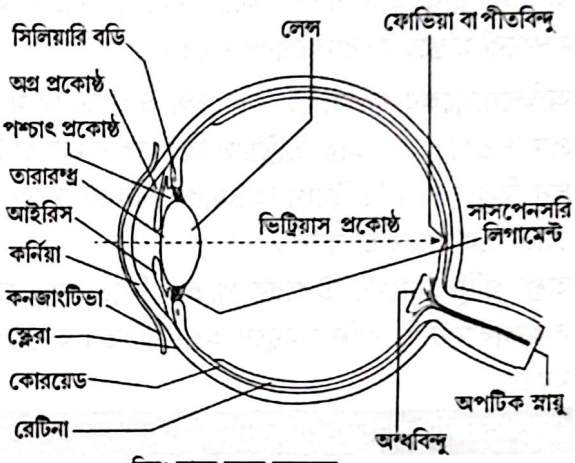
চোখ: আলোক তরঙ্গ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় পরিণত হয় এবং অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পরিবাহিত হয়ে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে ফলে আমরা দেখতে পাই। একজোড়া অক্ষিকোটরের মধ্যে দুটি চোখ অবস্থিত। প্রতিটি চোখ ৬টি পেশি দ্বারা অক্ষিকোটরের মধ্যে আটকে থাকে। চোখের ৫/৬ ভাগের ১ ভাগ বাইরে উন্মুক্ত থাকে এবং অবশিষ্ট অংশ অক্ষিকোটরের ভিতরে থাকে। ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি বা অশ্রুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল বা অশ্রু চোখকে সদা সিক্ত রাখে।

চোখের: গঠন:

চোখের পাতা: চোখের পাতা দুটি। চোখে আলো প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। চোখকে বাইরের ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে। যান্ত্রিক বা রাসায়নিক ক্ষতি থেকে কর্নিয়াকে রক্ষা করে।

কনজাংটিভা: চোখের পাতার নিচে এবং চক্ষু গোলকের উপরের পাতলা স্বচ্ছ ঝিল্লি আবরণী। চোখ ঘষলে বা কনজাংটিভার প্রদাহ হয়ে চোখ উঠলে এটি লাল বর্ণের হয়।

অক্ষিগোলক: চক্ষু কোটরে অবস্থিত। গোলকটির বাইরের অংশ একটি শক্ত সাদারঙের অস্বচ্ছ তন্তু দিয়ে আবৃত, এই আবরণীর নাম শ্বেতমন্ডল। শ্বেতমণ্ডলের সামনে খানিকটা অংশ উত্তল ও স্বচ্ছ, এই অংশের নাম কর্নিয়া। শ্বেতমণ্ডলের ভেতরের গায়ে কালো রঙের আস্তরণ থাকে একে বলে কৃষ্ণমন্ডল। চক্ষুগোলককে প্রাথমিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা হয়; যথা- ক. সম্মুখ অংশ খ. পশ্চাৎ অংশ।



চিত্রঃ মানব চক্ষুর লম্বচ্ছেদ

সম্মুখ অংশ:

i) কর্নিয়া: স্ক্লেরার সামনে উন্মুক্ত অংশটিকে কর্নিয়া বলে। এটি সামনে থেকে দেখতে ডিম্বাকার এবং পিছন থেকে দেখতে বৃত্তাকার। এ অংশটি ঘন যোজক তন্তুটিস্যু দ্বারা নির্মিত এবং রক্তজালিকাবিহীন হওয়ায় স্বচ্ছ। স্বচ্ছতার কারণে অক্ষিগোলকের ভেতরে আলোবাহী অংশে যথাযথ আলো পৌছাতে পারে।

ii) আইরিশ: অস্বচ্ছ, গোল ও মধ্যে ছিদ্রযুক্ত কালো রঙের পর্দাকে আইরিস বলে। এটি কর্নিয়ার পিছনে ও লেন্সের সম্মুখে অবস্থিত এবং দুধরনের অনৈচ্ছিক পেশিতে গঠিত। আইরিশের কেন্দ্রীয় ছিদ্রটিকে পিউপিল (pupil) বলে। বিভিন্ন মানুষের আইরিশের রঙ (কালো, নীল বা বাদামি) বিভিন্ন হয়। আইরিশের মাঝখানে একটি ছোট্ট ছিদ্র থাকে, এটি চোখের মণি বা তারা রন্ধ্র। পিউপিল পথে আলোকরশ্মি রেটিনায় প্রবেশ করে। আইরিশ চোখের উপর পতিত আলো নিয়ন্ত্রণ করে।

iii) লেন্স: এটি পিউপিলের পিছনে অবস্থিত ও সিলিয় অঙ্গের সাথে ঝুলন বন্ধনী যুক্ত একটি স্বচ্ছ স্থিতিস্থাপক ও দ্বি-উত্তল চাকতি বিশেষ। সিলিয় পেশির সংকোচন ও প্রসারণে লেন্সটিও সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। লেন্সের সাহায্যে আলোক রশ্মি বক্রতা প্রাপ্ত হয়ে রেটিনার উপর পড়ে।

iv) সিলিয় অঙ্গ: আইরিস ও কোরয়েডের সংযোগস্থলে অবস্থিত স্থূল বলয়াকৃতি অংশকে সিলিয় অঙ্গ বলে। একটি সিলিয় বলয়, সিলিয় প্রবর্ধক ও সিলিয় পেশি নিয়ে গঠিত। সিলিয় অঙ্গ অ্যাকুয়াস হিউমারও উৎপন্ন করে।

v) অ্যাকুয়াস হিউমার: কর্নিয়া ও আইরিসের মর্ধ্যবর্তী গহ্বরটি একধরনের ক্ষারীয় তরলে পূর্ণ থাকে। একে অ্যাকুয়াস হিউমার বলে। অক্ষিগোলকের অন্তঃস্থ চাপ ও সঠিক আকার বজায় রাখতে এ তরল সাহায্য করে। এটি লেন্সের পুষ্টি যোগায় এবং চোখের অন্তঃস্থ চাপ ও আকার বজায় রাখতে সহায়তা করে।

CamScanner

পশ্চাৎ অংশ: মানুষের অক্ষিগোলকের প্রাচীর তিনটি স্তরে বিভক্ত; যথা-

i) স্ক্লেরা: অক্ষিগোলকের বাইরের স্তরটির নাম স্ক্লেরা। এটি অস্বচ্ছ, শক্ত, সাদা ও তন্তুময় টিস্যু দ্বারা গঠিত। চোখের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মগঠনকে রক্ষা করে এবং কর্নিয়ার মাধ্যমে আলোকরশ্মি রেটিনায় পাঠায়।

ii) কোরয়েড: কোরয়েড অক্ষিগোলকের দ্বিতীয় ও মধ্যবর্তী স্তর। এটি রক্ত বাহিকা সমৃদ্ধ যোজক টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত। আইরিস ও কোরয়েডের সংযোগস্থলে সিলিয়ারি বডি অবস্থিত। কোরয়েড স্তরে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এর রঙ কালো। এ কারণে এ অঞ্চলকে কৃষ্ণমন্ডল বলে। কোরয়েড চোখকে পুষ্টি যোগায়।

iii) রেটিনা: অক্ষিগোলকের সর্বাপেক্ষা ভেতরের স্তরকে বলে রেটিনা। এটি চোখের আলোক সংবেদী স্তর। এটি দুপ্রকার কোষ নিয়ে গঠিত। কোষগুলো হল, রড কোষ ও কোন কোষ। রড কোষ মৃদু আলো শোষণে সক্ষম। কোন কোষ উজ্জ্বল আলো এবং বর্ণ শোষণে সক্ষম। রেটিনায় বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। এটি অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে এবং অক্ষিগোলকে প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিসরণ ঘটায়।

অপটিক স্নায়ু: এটি দ্বিতীয় করোটিক স্নায়ু। এস্নায়ু অক্ষিগোলকের পিছনে রেটিনা ও মস্তিষ্ককে সংযুক্ত করে। রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব সম্পর্কে মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করে।

অক্ষিগোলকের গহ্বর: চোখের লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গহ্বর বিদ্যমান। এ গহ্বরটি সবচেয়ে বড়, অক্ষিগোলকের প্রায় ৮০%। এ গহ্বর ভিট্রিয়াস হিউমার নামক জেলির ন্যায় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। ভিট্রিয়াস হিউমার ডিমের সাদা অংশের ন্যায় ঘন কিন্তু স্বচ্ছ। ভিট্রিয়াস হিউমার রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সহায়তা করে। অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে এবং রেটিনাকে সহায়তা করে।

অশ্রু গ্রন্থি: চোখের উপরের পাতার নিচে অশ্রু গ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে অশ্রু তৈরি হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও পানি সমন্বয়ে অশ্রু গঠিত। অশ্রুতে লাইসোজাইম এনজাইমও থাকে। অশ্রু চোখকে সিক্ত রাখে ও জীবাণু ধ্বংস করে।

চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার:

চোখের উপযোজনঃ যে কোনো দূরত্বের বস্তু দেখার জন্য চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব সমন্বয়ের ক্ষমতাকে চোখের উপযোজন ক্ষমতা বা সংক্ষেপ উপযোজন বলা হয়।

স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম বা নিকটতম দূরত্বঃ যে নিকটতম দূরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা শ্রান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম বা নিকটতম দূরত্ব বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব 25 সেমি। বয়সের সাথে সাথে এই দূরত্ব পরিবর্তিত হয়। একজন শিশুর জন্য এই দূরত্ব ৫ সে.মি.।

Tips: [* চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার ভালো করে পড়তে হবে। এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন হয় *]

চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার: চোখে সাধারণত চার ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। এদের মধ্যে প্রথম দুটিকে দৃষ্টির প্রধান ত্রুটি বলে থাকে।

1. হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or short sight)
2. দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or long sight)
3. বার্ধক্যদৃষ্টি বা চাল্‌শে (Presbiopia)
4. বিষমদৃষ্টি বা নকুলান্ধতা (Astigmatism)

হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or Short Sight): কাছের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায় না। সাধারণত অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ বেড়ে গেলে বা চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে গেলে এই ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়।

প্রতিকার : এই ত্রুটি দূর করার জন্য অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হয়।

দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or long sight): দূরের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না। সাধারণত চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে বা অক্ষি গোলকের ব্যাসার্ধ হ্রাস পেলে এই ত্রুটি দেখা দেয়।

প্রতিকার : এই ত্রুটি দূর করার জন্য উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে।

CamScanner

হ্রস্ব দৃষ্টি বা মাইওপিয়া:	দীর্ঘ দৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া:
দূরের বস্তু ভালভাবে দেখতে পারে না, তবে কাছের বস্তু দেখতে পায়	দূরের বস্তু ভালভাবে দেখতে পারে, কিন্তু কাছের বস্তু ভালভাবে দেখতে পারে না
প্রতিকার: অবতল লেন্স ব্যবহার	প্রতিকার: উত্তল লেন্স ব্যবহার
চক্ষুগোলকের ব্যাসার্ধ বেড়ে গেলে বা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে এই ত্রুটি দেখা দেয়	চক্ষু গোলকের ব্যাসার্ধ কমে গেলে বা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে এই ত্রুটি দেখা দেয়।

প্রেসবায়োপিয়া বা চালশে: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেন্সের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায় এবং সিলিয়ারি পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অভিযোজন শক্তি হ্রাস পেয়ে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। এরূপ অবস্থাকে প্রেসবায়োপিয়া বা চালশে বলে।

বিষমদৃষ্টি বা (Astigmatism): এ রোগে কর্নিয়া বা লেন্সের পৃষ্ঠতলের আকারে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এ রোগের কারণে যে কোনো দূরত্বের বস্তু অস্পষ্ট ঝাপসা মনে হবে। লেন্স পরিবর্তন ও সার্জারির মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। এ সমস্যাটি শিশুর জন্মগত এবং তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। চোখের এই ত্রুটির কারণে একই দূরত্বে অবস্থিত আনুভূমিক ও উলম্ব রেখাকে সমান স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। বিষমদৃষ্টি ত্রুটি চিকিৎসায় সিলিনড্রিক্যাল লেন্স ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে টরিক কন্ট্যাক্ট লেন্স এর ও ব্যবহার হচ্ছে। সাধারণ কন্ট্যাক্ট লেন্সসমূহ পলিভিনাইল ক্লোরাইড দিয়ে তৈরি। কিন্তু টরিক কনট্যাক্ট লেন্স সিলিকন হাইড্রোজেল দিয়ে তৈরি।

ছানি/ক্যাটারাক্ট: বৃদ্ধ বয়সে চোখের লেন্সের উপর এক প্রকার বিশেষ পর্দা বা আবরণের সৃষ্টির ফলে লেন্স ঘোলাটে হয়ে যায়, একেই ছানি বা ক্যাটারাক্ট বলে। অস্ত্রোপচার ও বিশেষ লেন্স ব্যবহার দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায়।

গ্লুকোমা: অক্ষিগোলকের জলীয় পদার্থ নির্গত না হতে পারলে ভেতরে চাপ সৃষ্টির ফলে একধরনের রোগ দেখা দেয়, একে গ্লুকোমা বলে। এ রোগে মানুষ প্রায়ই অন্ধ হয়ে যায়।

চোখ ভালো রাখার উপায়: ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার, ফ্যাটি এসিডযুক্ত খাবার, গাঢ় সবুজ শাকসবজি ও ফলমূল চোখের জন্য খুবই উপকারী।

সংবেদনশীল অঙ্গ (কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক.

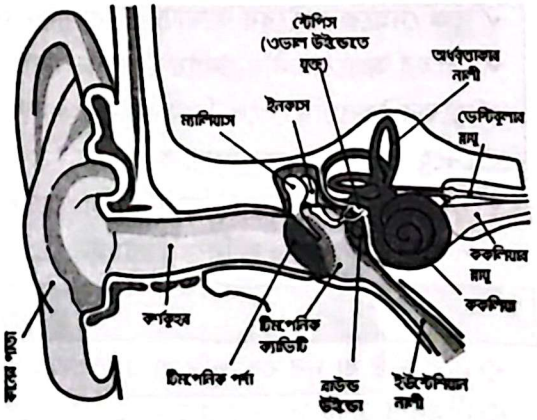
কান: কান প্রধানত শ্রবণ ইন্দ্রিয়, দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে। প্রতিটি কান তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত; যথা- বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।

বহিঃকর্ণ: বহিঃকর্ণ আবার তিনটি অংশে বিভক্ত: যথা-

১. কর্ণছত্র বা পিনা	২. কর্ণকুহর	৩. কর্ণপটহ বা টিম্পেনাম

১. কর্ণছত্র বা পিনা: এটি মাথার দুইপাশে অবস্থিত ও তরুণাস্থি দ্বারা তৈরি। কিছু কিছু প্রাণী পিনা নড়াচড়া করতে পারে, যথা- গরু, গাধা ইত্যাদি। মানুষের কানের পিনা নড়াচড়া করে না। পিনা শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ ও ঘনীভূত করে কর্ণকুহরে প্রবেশ করা।

২. কর্ণকুহর: কর্ণছত্র বা পিনার কেন্দ্রে কানের বহিঃছিদ্র থেকে যে সরু নালীপথ কানের কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে কর্ণকুহর বলে। এটি ত্বক দ্বারা আবৃত এবং তাতে মোমগ্রন্থি ও লোম থাকে। কর্ণকুহরের দুই তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি এবং এক তৃতীয়াংশ অস্থি দ্বারা তৈরি। এর মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ লম্বভাবে কর্ণপটহে পৌঁছে। এতে অবস্থিত মোম ও লোম কানের ভেতরে ধুলাবালি প্রবেশে বাধা দেয় এবং জীবাণুনাশ করে।



৩. কর্ণপটহ বা টিম্পেনিক পর্দা: কর্ণকুহরের পথের শেষে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত পাতলা চামড়ার ঝিল্লিকে কর্ণপটহ বলা হয়। এর বাইরের দিক অবতল এবং ভেতরের দিক উত্তল। কর্ণকুহরের ত্বকের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস এ পর্দাকে সর্বদা নরম ও আদ্র রাখে। বহি:কর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে পৃথক করে রাখে। শব্দ তরঙ্গকে সমতলে মধ্যকর্ণে পরিবাহিত করে।

মধ্যকর্ণ: এটি অসম আকারের বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ বিশেষ। ইউস্টেশিয়ান নালি দ্বারা এটি গলবিলের সাথে যুক্ত এবং অপরদিকে মাস্টয়েড অস্থির বায়ুগহ্বরের সাথে মিলিত হয়েছে। মধ্যকর্ণে নিম্নলিখিত অংশগুলো বিদ্যমান:

ইউস্টেশিয়ান নালি: মধ্যকর্ণের অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত

CamScanner

সরুনালী বিশেষ। কর্ণপটহের উভয় পাশের বায়ুচাপ সমান রাখে।

কর্ণাস্থি: এগুলো মধ্যকর্ণের গহ্বরে অবস্থিত তিনটি অস্থিসমষ্টি। অস্থি তিনটি হল-

i) ম্যালিয়াস:	হাতুড়ির ন্যায় দেখতে এ অস্থি একদিকে কর্ণপটহের সাথে অন্যদিকে ইনকাস-এর সাথে যুক্ত থাকে।
ii) ইনকাস:	এটি ম্যালিয়াস ও স্টেপিসের সংযোগকারী অস্থি।
iii) স্টেপিস:	ত্রিকোণা এ অস্থিটি একদিকে ইনকাসের সাথে অন্যদিকে ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামে ছিদ্রের গায়ে বসানো থাকে। মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি **স্টেপিস**।

Tips: [* মধ্যকর্ণের তিনটি অস্থি , সূত্র: মধ্যে MIS *]

ছিদ্রপথ: মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীরের গাত্রে দুটি ছিদ্র আছে। উপরের ডিম্বাকৃতির ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা ওভালিস এবং নিচের গোলাকার ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা বলে। ফেনেস্ট্রা ওভালিস পেরিলিম্ফে কম্পন সৃষ্টির মাধ্যমে ককলিয়ায় প্রেরণ করে। ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা কম্পনরোধক হিসেবে কাজ করে এবং ককলিয়ায় তরল পদার্থের চলাচল হ্রাস করে।

অন্তঃকর্ণ: অন্তঃকর্ণের প্রধান অংশ মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ। এটি পেরিলিম্ফ নামক তরল পদার্থে পূর্ণ অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ-এ পরিবেষ্টিত। অন্তঃকর্ণ দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত:

ইউট্রিকুলাস: এটি অন্তঃকর্ণের উপরের দিকে অবস্থিত গোল প্রকোষ্ঠ। ইউট্রিকুলাসের সাথে তিনটি অর্ধবৃত্তকার নালি সংযুক্ত থাকে। একটি আনুভূমিকভাবে ও অন্য দুটি উল্লম্বভাবে অবস্থিত। দেহের ভারসাম্য রক্ষার্থে মস্তিষ্কের সেরেবেলামকে সাহায্য করা।

স্যাকুলাস: এটি অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের প্রকোষ্ঠ। এটি অক্ষীয়দেশ থেকে প্রলম্বিত এবং শামুকের খোলকের মত প্যাঁচানো একটি নালিকার সৃষ্টি করেছে। একে ককলিয়া বলে। কাজ শ্রবণ অনুভূতি জাগানো।

Tips: [* মনে রাখার সূত্র: তার অন্তরে US *]

নাক: নাক একটি ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়। নাকের ঝিল্লিকে ঘ্রাণঝিল্লী বলে। ঘ্রাণঝিল্লী অসংখ্য ঘ্রাণ কোষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। ঘ্রাণকোষগুলি অলফ্যাক্টরী স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত।

জিহ্বা: মানুষ জিহ্বাকে স্বাদ ইন্দ্রিয় হিসেবে ব্যবহার করে। জিহ্বা ৮-১০ সে.মি. লম্বা হতে পারে। ভিটামিন সি জাতীয় খাদ্যের অভাবে মুখগহ্বর ও জিহ্বায় ঘা দেখা দেয়। ভিটামিন সি উপস্থিত এমন ফল যেমন- লেবু ও সবুজ শাক-সব্জি খেলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ত্বক: ত্বক মানুষের স্পর্শ-অনুভূতি ইন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে। মানবদেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একক কোষ হল ত্বক। ত্বক তিনটি স্তরে বিভক্ত; যথা- বহিঃস্তর, মধ্যস্তর ও অন্তঃস্তর।

১. বহিঃস্তর: এ স্তরটি চ্যাপ্টা আবরণী কোষ দ্বারা গঠিত। এ স্তরে কোনো রক্তজালিকা বা স্নায়ু থাকে না; তবে অসংখ্য লোম থাকে।

২. মধ্যস্তর বা ডার্মিস: এটি ত্বকের মধ্যবর্তী স্তর। ত্বকের এ স্তরের কোষগুলো জীবন্ত এবং অসংখ্য রক্তজালিকা ও স্নায়ু জালক নিয়ে গঠিত। এ স্তরে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান।

৩. অন্তঃস্তর বা হাইপোডার্মিস: এটি ত্বকের তৃতীয় ও সর্বনিম্ন স্তর। ত্বকের এ স্তরে বিভিন্ন পেশি, ধমনি, শিরা, স্নায়ুজালক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। গ্রন্থির মধ্যে তৈল গ্রন্থি ও ঘর্মগ্রন্থি উল্লেখযোগ্য। এ স্তরে লোমকূপগুলো অবস্থিত।

কাজ

- ✓ত্বক দেহকে বাইরের আঘাত ও রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- ✓দেহের অপ্রয়োজনীয় জলীয় উপাদান লোমকূপের মাধ্যমে ঘাম আকারে বের হয়।
- ✓ত্বকের তৈলগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তৈল পদার্থ ত্বককে মসৃণ ও সতেজ রাখে।
- ✓দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে।
- ✓ত্বক দ্বারা স্পর্শ বেদন, ঠান্ডা, গরম প্রভৃতি অনুভূত হয়।
- ✓সূর্য রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে ভিটামিন ডি তৈরিতে সহায়তা করে।

! পরিচ্ছেদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (At a Glance)

- ❖দীর্ঘ দৃষ্টি বা দূর বদ্ধ দৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া।
- ❖দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটি দূর করার জন্য উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হয়।

CamScanner

❖স্বাভাবিক চোখের জন্য স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব 25 সেমি।
❖রেটিনা দুই প্রকার কোষ নিয়ে গঠিত। রড কোষ ও কোন কোষ।
❖রেটিনার স্নায়ু তন্তুগুলোর নাম রড (Rod) এবং কোন (Cone)।
❖কোন কোষ উজ্জ্বল আলো এবং বর্ণ শোষণে সক্ষম।
❖চোখের ৫/৬ ভাগের ১ ভাগ বাইরে উন্মুক্ত থাকে।
❖চোখের ত্রুটি চার প্রকার। হ্রস্বদৃষ্টি, দীর্ঘদৃষ্টি, চালশে এবং বিষমদৃষ্টি।
❖চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক-এ পাঁচটি অঙ্গ মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়।
❖আর্সেনিক দূষণে চর্মরোগ হতে পারে।
❖নাক একটি ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়।
❖প্রতিটি চোখ ৬টি পেশি দ্বারা অক্ষিকোটরের মধ্যে আটকে থাকে।
❖প্রতিটি কান তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত; যথা- বহিঃকণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।
❖মধ্যকর্ণের গহ্বরে অবস্থিত তিনটি অস্থিসমষ্টি।
❖একজন শিশুর জন্য স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব ৫ সে.মি.।
❖মাইওপিয়ার প্রতিকার: অবতল লেন্স ব্যবহার।
❖রড কোষ মৃদু আলো শোষণে সক্ষম।
❖ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি বা অশ্রুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অশ্রু চোখকে সদা সিক্ত রাখে।
❖কান দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবেও কাজ করে।
❖কান তিন অংশে বিভক্ত; যথা- বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।
❖কর্ণকুহরের দুই তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি এবং একতৃতীয়াংশ অস্থি দ্বারা তৈরি।
❖ হ্রস্ব দৃষ্টি বা নিকট বদ্ধ দৃষ্টি বা মাইওপিয়া।
❖ হ্রস্বদৃষ্টি দূর করার জন্য অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হয়।
❖হাইপারমেট্রোপিয়ার প্রতিকার: উত্তল লেন্স ব্যবহার।
❖জিহ্বা স্বাদ ইন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে।
❖জিহ্বা ৮-১০ সে.মি. লম্বা হতে পারে।
❖ত্বক মানুষের স্পর্শ-অনুভূতি ইন্দ্রিয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
❖ত্বক তিনটি স্তরে বিভক্ত; যথা- বহিঃস্তর, মধ্যস্তর ও অন্তঃস্তর।

Self Test চলো নিজেকে যাচাই করি (MCQ)

১. মানব চোখের লেন্সটি- [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট: ০৩] **উঃ ক**
ক. উভ উত্তল / দ্বি উত্তল খ. অবতল গ. উভ অবতল ঘ. উত্তল

২. নিচের কোনটি চোখের একমাত্র আলোকসংবেদী অংশ? [পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা: ১৩] **উঃ গ**
ক. পিউপিল খ. আইরিশ গ. রেটিনা ঘ. অন্ধবিন্দু

৩. চোখের কোন অঙ্গ আলোক শক্তিকে তড়িৎ সংকেতে পরিণত করে? [সাব-রেজিস্ট্রার:০৩] **উঃ ঘ**
ক. অ্যাকুয়াস হিউমার খ. পিউপিল গ. কর্নিয়া ঘ. রেটিনা

৪. Which of the following is not a part of human eye? [স্টান্ডার্ড ব্যাংক :০৬] **উঃ গ**
ক. Retina খ. Cornea গ. Radius ঘ. Pupil

৫. আমাদের দর্শনানুভূতি কোন আলোতে সবচেয়ে বেশি? [সহকারী শিক্ষক : ০১] **উঃ গ**
ক. লাল-কমলা খ. বেগুনি-আকাশী গ. হলুদ-সবুজ ঘ. নীল-আসমানী

৬. কোন আলোতে আমাদের দর্শন ক্ষমতা প্রায় শূন্য? [পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড: ১৫] **উঃ গ**
ক. কমলা খ. হলুদ গ. লাল ঘ. সবুজ

৭. মানুষের দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়: ০৫] **উঃ ঘ**
ক. ১.০ সেকেন্ড খ. ১.৫ সেকেন্ড গ. ০.০১ সেকেন্ড ঘ. ০.১ সেকেন্ড

৮. Myopia is connected with- [Standard Bank Ltd: 09] **উঃ খ**
ক. ears খ. eyes গ. lungs ঘ. legs

CamScanner

৯. What is the single word for "the inability to see things clearly when they are far away"? [বাংলাদেশ রেলওয়ে: ১৩] উঃ ক

ক. Myopia খ. Myeloma গ. Myalgia ঘ. Anemia

১০. চোখের কোন ত্রুটির কারণে একই দূরত্বে অবস্থিত আনুভূমিক ও উলম্ব রেখাকে সমান স্পষ্টভাবে দেখা যায় না? [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা: ০১] উঃ ঘ

ক. মাইওপিয়া খ. চালশে গ. ক্ষীণ দৃষ্টি ঘ. বিষমদৃষ্টি

১১. বিষম দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কী ধরনের লেন্স ব্যবহার করতে হয়? [সহকারী শিক্ষক: ১১] উঃ গ

ক. উত্তল খ. অবতল গ. টরিক ঘ. সমতল

১২. Contact lenses are made from- [Sadharan Bima Corporation: 19] উঃ খ

ক. Teflon খ. Polyvinyl chloride গ. Polystyrene ঘ. None of them

১৩. অপারেশনে চোখের কোন অংশ অপসারণ করা হয়? [Jahangir Nagor: 13-14] উঃ ক

ক. lens খ. pupil গ. cornea ঘ. iris

১৪. মানুষের চোখে রেটিনা ও চক্ষুলেন্সের মধ্যবর্তী স্থানে যে জেলি জাতীয় পদার্থ পূর্ণ থাকে তাকে কী বলে? [সহকারী শিক্ষক : ০৯]

ক. অ্যাকুয়াস হিউমার খ. করয়েড হিউমার গ. ভিট্রিয়াস হিউমার ঘ. আইরিস হিউমার উঃ গ

১৫. পেঁচা দিনে দেখতে পায়না কিন্তু রাতে দেখতে পায় কারণ পেঁচার চোখের রেটিনাতে - [প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার : ৯৩] উঃ গ

ক. কোন এর সংখ্যা বেশি কিন্তু রড এর সংখ্যা কম খ. কোন এর সংখ্যা বেশি

গ. রড এর সংখ্যা বেশি কিন্তু কোন এর সংখ্যা কম ঘ. রড এর সংখ্যা বেশি

১৬. রাতের বেলা বিড়াল ও কুকুরের চোখ জ্বলজ্বল করে, কারণ কুকুর ও বিড়ালের চোখে- [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়: ০৩] উঃ ঘ

ক. রড বেশি চোখে খ. কোন বেশি থাকে গ. রেটিনা প্রশস্ত ঘ. টেপেটাম নামক রঞ্জক কোষ থাকে

১৭. চোখের সাথে মিল আছে কোনটির? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে: ৮৪] উঃ খ

ক. অণুবীক্ষণ যন্ত্র খ. ক্যামেরা গ. টেলিভিশন ঘ. দূরবীক্ষণ যন্ত্র

১৮. মানব চক্ষুর শ্বেতমণ্ডলের অবস্থান কোথায়? উ: খ

ক. চক্ষু কোটরের বাইরে খ. চক্ষু গোলকের বাইরে গ. চক্ষু গোলকের ভেতরে ঘ. চক্ষু গোলকের সামনে

১৯. রেটিনার রডগুলোর কাজ কি? উ: ঘ

ক. বস্তুর রঙ বা বর্ণ শনাক্ত করা খ. বস্তুর উজ্জ্বলতা শনাক্ত করা

গ. বস্তুর দূরত্ব শনাক্ত করা ঘ. বস্তুর নড়াচড়া শনাক্ত করা

২০. স্বাভাবিক চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব কত? উ: ক

ক. 0.25 মিটার খ. 0.025 মিটার গ. 25 মিটার ঘ. 0.25সেন্টিমিটার

২১. কর্ণপটহ কোথায় অবস্থিত ? উ: খ

ক. কর্ণকুহরে খ. বহিঃকর্ণে গ. মধ্যকর্ণে ঘ. অন্তঃকর্ণে

২২. কর্ণের কোন অংশে ককলিয়া উপস্থিত ? উ: ঘ

ক. কর্ণকুহর খ. কর্ণপটহ গ. ইউট্রিকুলাস ঘ. স্যাকুলাস

২৩. নিচের কোনটি ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়? উ: ক

ক. নাক খ. জিহ্বা গ. কান ঘ. ত্বক

২৪. স্বাদ কোরক নিচের কোনটিতে পাওয়া যায়? উ: গ

ক. নাক খ. কান গ. জিহ্বা ঘ. ত্বক

২৫. লোমকূপ ত্বকের কোন স্তরে থাকে? উ: ক

ক. বহিঃস্তর খ. মধ্যস্তর গ. ডার্মিসে ঘ. অন্তঃস্তর বা হাইপোডার্মিসে

২৬. কুষ্ঠ রোগ কোথায় হয়? উ: গ

ক. চোখ খ. কান গ. ত্বক ঘ. নাক

২৭. মানুষের গায়ের রং কোন উপাদানের উপর নির্ভর করে? [২৭তমবিসিএস] উঃ গ

ক. ক্যারটিন খ. হিমোগ্লোবিন গ. মেলানিন ঘ. থায়ামিন

CamScanner

1. মানবদেহে সমন্বয় সাধন করে—
ক) পরিপাকতন্ত্র খ) রক্তসঞ্চালন তন্ত্র
গ) স্নায়ুতন্ত্র ঘ) শ্বসনতন্ত্র
উত্তরঃ গ

2. হরমোন নিঃসরণ করে—
ক) স্নায়ু খ) অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি
গ) পেশী ঘ) অস্থি
উত্তরঃ খ

3. দেহের দ্রুত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হলো—
ক) অন্তঃস্রাবী তন্ত্র খ) স্নায়ুতন্ত্র
গ) লসিকাতন্ত্র ঘ) রেচনতন্ত্র
উত্তরঃ খ

4. নিউরনের মূল কার্যকরী অংশ—
ক) সেল বডি খ) ডেনড্রাইট
গ) অ্যাক্সন ঘ) সাইনাপ্স
উত্তরঃ গ

5. প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়—
ক) কর্টেক্সে খ) মেডুলায়
গ) স্পাইনাল কর্ডে ঘ) সেরিবেলামে
উত্তরঃ গ

6. স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ হয়—
ক) সেরিব্রাম দ্বারা খ) সেরিবেলাম দ্বারা
গ) মেডুলা দ্বারা ঘ) স্পাইনাল কর্ড দ্বারা
উত্তরঃ ক

7. ভারসাম্য রক্ষা করে—
ক) সেরিব্রাম খ) সেরিবেলাম
গ) থ্যালামাস ঘ) হাইপোথ্যালামাস
উত্তরঃ খ

8. দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) সেরিবেলাম খ) হাইপোথ্যালামাস
গ) মেডুলা ঘ) পন্স
উত্তরঃ খ

9. প্রতিক্রিয়া চক্রকে বলে—
ক) আর্ক খ) রিফ্লেক্স আর্ক
গ) সার্কিট ঘ) সাইনাপ্স
উত্তরঃ খ

10. নিউরনের দীর্ঘতম অংশ—
ক) ডেনড্রাইট খ) নিউক্লিয়াস
গ) অ্যাক্সন ঘ) মাইলিন
উত্তরঃ গ

11. ঘ্রাণ স্নায়ু হলো—
ক) অপটিক খ) অলফ্যাক্টরি
গ) ভেগাস ঘ) ট্রাইজেমিনাল
উত্তরঃ খ

12. দৃষ্টির জন্য দায়ী—
ক) অপটিক স্নায়ু খ) ফেসিয়াল
গ) ভেগাস ঘ) গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল
উত্তরঃ ক

13. মুখমণ্ডলের অনুভূতি বহন করে—
ক) ট্রাইজেমিনাল খ) হাইপোগ্লোসাল
গ) অ্যাবডুসেন্স ঘ) ট্রকলিয়ার
উত্তরঃ ক

14. জিহ্বার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) ভেগাস খ) হাইপোগ্লোসাল
গ) অলফ্যাক্টরি ঘ) অপটিক
উত্তরঃ খ

15. শ্রবণ ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) ভেস্টিবুলো-ককলিয়ার খ) ফেসিয়াল
গ) পন্স ঘ) ট্রাইজেমিনাল
উত্তরঃ ক

16. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত—
ক) মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ড
খ) স্নায়ু ও গ্রন্থি
গ) রক্ত ও স্নায়ু
ঘ) পেশী ও স্নায়ু
উত্তরঃ ক

17. বৃহত্তম মস্তিষ্ক অংশ—
ক) সেরিবেলাম খ) সেরিব্রাম
গ) মেডুলা ঘ) পন্স
উত্তরঃ খ

18. শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) মেডুলা অবলংগাটা খ) সেরিবেলাম
গ) থ্যালামাস ঘ) কর্টেক্স
উত্তরঃ ক

19. মস্তিষ্ক আবৃত থাকে—
ক) মেনিনজেস দ্বারা খ) কর্টেক্স দ্বারা
গ) সেরিবেলাম দ্বারা ঘ) পন্স দ্বারা
উত্তরঃ ক

20. রেটিনায় থাকে—
ক) রড ও কোণিকা খ) কর্নিয়া
গ) লেন্স ঘ) আইরিস
উত্তরঃ ক

21. নিকট দৃষ্টির সমস্যা—
ক) মায়োপিয়া খ) হাইপারমেট্রোপিয়া
গ) অ্যাস্টিগমাটিজম ঘ) প্রেসবায়োপিয়া
উত্তরঃ খ

22. শ্রবণ অঙ্গ—
ক) ককলিয়া খ) ইউস্টেশিয়ান নালি
গ) টিম্পানাম ঘ) পিন্না
উত্তরঃ ক

23. কানের ভারসাম্য অঙ্গ—
ক) সেমিসারকুলার ক্যানাল খ) পিন্না
গ) টিম্পানাম ঘ) কর্টেক্স
উত্তরঃ ক

24. ঘ্রাণ রিসেপ্টর থাকে—
ক) ন্যাসাল ক্যাভিটি
খ) অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম
গ) ট্র্যাকিয়া
ঘ) ব্রঙ্কাস
উত্তরঃ খ

25. স্বাদ কুঁড়ি থাকে—
ক) প্যাপিলা খ) কর্টেক্স
গ) টনসিল ঘ) ল্যারিংস
উত্তরঃ ক

26. স্পর্শ রিসেপ্টর—
ক) মেইসনার্স কর্পাসল খ) নিউরন
গ) রেটিনা ঘ) ককলিয়া
উত্তরঃ ক

27. ত্বকের রঞ্জক পদার্থ—
ক) কেরাটিন খ) মেলানিন
গ) কোলাজেন ঘ) হিমোগ্লোবিন
উত্তরঃ খ

28. বর্ণান্ধতা ঘটে—
ক) রড নষ্ট হলে খ) কোণিকা নষ্ট হলে
গ) লেন্স নষ্ট হলে ঘ) কর্নিয়া নষ্ট হলে
উত্তরঃ খ

29. ছানি রোগ হয়—
ক) রেটিনায় খ) লেন্সে
গ) কর্নিয়ায় ঘ) আইরিসে
উত্তরঃ খ

30. কানের সংক্রমণ—
ক) ওটাইটিস খ) টনসিলাইটিস
গ) ব্রঙ্কাইটিস ঘ) সাইনুসাইটিস
উত্তরঃ ক

31. নাকের প্রদাহ—
ক) রাইনাইটিস খ) ল্যারিঞ্জাইটিস
গ) ফ্যারিঞ্জাইটিস ঘ) ডার্মাটাইটিস
উত্তরঃ ক

32. ত্বকের অ্যালার্জি—
ক) একজিমা খ) গ্লুকোমা
গ) ক্যাটারাক্ট ঘ) ওটাইটিস
উত্তরঃ ক

33. সাইনাপ্সে স্নায়ু বার্তা পরিবাহিত হয়—
ক) বৈদ্যুতিকভাবে খ) রাসায়নিকভাবে
গ) যান্ত্রিকভাবে ঘ) তাপীয়ভাবে
উত্তরঃ খ

34. মাইলিন আবরণীর কাজ—
ক) পুষ্টি সরবরাহ
খ) সুরক্ষা ও দ্রুত পরিবহন
গ) রক্ত সরবরাহ
ঘ) হরমোন নিঃসরণ
উত্তরঃ খ

35. স্বায়ত্ত স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) ইচ্ছাধীন কাজ খ) অনৈচ্ছিক কাজ
গ) চিন্তাশক্তি ঘ) ভাষা
উত্তরঃ খ

36. সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর প্রভাব—
ক) হৃদস্পন্দন কমায়
খ) হৃদস্পন্দন বাড়ায়
গ) হজম বাড়ায়
ঘ) ঘুম আনে
উত্তরঃ খ

37. প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু—
ক) উত্তেজনা বাড়ায়
খ) বিশ্রাম ও হজমে সহায়ক
গ) রক্তচাপ বাড়ায়

ঘ) চোখ বড় করে
উত্তরঃ খ

38. রিফ্লেক্স ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য—
ক) ধীর খ) স্বেচ্ছাধীন
গ) দ্রুত ও অনৈচ্ছিক ঘ) বিলম্বিত
উত্তরঃ গ

39. নিউরোট্রান্সমিটার উদাহরণ—
ক) ইনসুলিন খ) অ্যাড্রেনালিন
গ) অ্যাসিটাইলকোলিন ঘ) থাইরক্সিন
উত্তরঃ গ

40. স্মৃতিশক্তির সাথে সম্পর্কিত অংশ—
ক) সেরিবেলাম খ) হিপোক্যাম্পাস
গ) পন্স ঘ) মেডুলা
উত্তরঃ খ

41. মস্তিষ্কের সুরক্ষায় থাকে—
ক) করোটী অস্থি
খ) মেনিনজেস
গ) সেরিব্রোস্পাইনাল তরল
ঘ) সবগুলো
উত্তরঃ ঘ

42. সেরিব্রোস্পাইনাল তরল তৈরি হয়—
ক) কর্টেক্সে খ) ভেন্ট্রিকলে
গ) অ্যাক্সনে ঘ) পন্সে
উত্তরঃ খ

43. স্নায়ুকোষ বিভাজিত হয়—
ক) সংবেদী খ) মোটর
গ) সংযোগকারী ঘ) সবগুলো
উত্তরঃ ঘ

44. উত্তেজনা গ্রহণ করে—
ক) অ্যাক্সন খ) ডেনড্রাইট
গ) মাইলিন ঘ) নিউক্লিয়াস
উত্তরঃ খ

45. স্নায়ু তন্তুর গুচ্ছকে বলে—
ক) গ্যাংলিয়ন খ) নার্ভ
গ) সাইনাপ্স ঘ) রিসেপ্টর
উত্তরঃ খ

46. স্নায়ুর কার্যকর একক—
ক) নিউরন খ) নেফ্রন
গ) অ্যালভিওলাই ঘ) সারকোমিয়ার
উত্তরঃ ক

47. বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্র—
ক) সেরিব্রাম খ) সেরিবেলাম
গ) মেডুলা ঘ) পন্স
উত্তরঃ ক

48. চোখের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) অকুলোমোটর খ) অলফ্যাক্টরি
গ) ভেগাস ঘ) গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল
উত্তরঃ ক

49. মুখের অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) ফেসিয়াল স্নায়ু খ) অপটিক
গ) ট্রকলিয়ার ঘ) অ্যাবডুসেন্স
উত্তরঃ ক

50. হৃদপিণ্ড ও পাকস্থলীর সাথে সম্পর্কিত—
ক) ভেগাস খ) ট্রাইজেমিনাল
গ) অলফ্যাক্টরি ঘ) অপটিক
উত্তরঃ ক

51. গলবিলের স্বাদ বহন করে—
ক) গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল খ) হাইপোগ্লোসাল
গ) ফেসিয়াল ঘ) অ্যাবডুসেন্স
উত্তরঃ ক

52. করোটিক স্নায়ু উৎপত্তি হয়—
ক) মস্তিষ্ক থেকে
খ) স্পাইনাল কর্ড থেকে
গ) পেশী থেকে
ঘ) ত্বক থেকে
উত্তরঃ ক

53. ভেস্টিবুলো-ককলিয়ার স্নায়ু কাজ করে—
ক) দৃষ্টি খ) শ্রবণ ও ভারসাম্য
গ) স্বাদ ঘ) স্পর্শ
উত্তরঃ খ

54. ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু হলো—
ক) মোটর খ) সংবেদী
গ) মিশ্র ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তরঃ গ

55. হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) জিহ্বা খ) চোখ
গ) নাক ঘ) ত্বক
উত্তরঃ ক

56. অলফ্যাক্টরি স্নায়ু সংখ্যা—
ক) I খ) II
গ) V ঘ) X
উত্তরঃ ক

57. অপটিক স্নায়ু সংখ্যা—
ক) I খ) II
গ) III ঘ) IV
উত্তরঃ খ

58. চোখের রঙ নির্ধারণ করে—
ক) রেটিনা খ) আইরিস
গ) লেন্স ঘ) কর্নিয়া
উত্তরঃ খ

59. দূরদৃষ্টির সমস্যা—
ক) মায়োপিয়া খ) হাইপারমেট্রোপিয়া
গ) গ্লুকোমা ঘ) ছানি
উত্তরঃ ক

60. ককলিয়া অবস্থিত—
ক) বাহ্যিক কানে খ) মধ্যকানে
গ) অন্তঃকানে ঘ) করোটিতে
উত্তরঃ গ

61. ত্বকের গভীর স্তর—
ক) এপিডার্মিস খ) ডার্মিস
গ) হাইপোডার্মিস ঘ) কর্টেক্স
উত্তরঃ খ

62. স্বাদের প্রকার সংখ্যা—
ক) ৩ খ) ৪
গ) ৫ ঘ) ৬
উত্তরঃ গ

63. মিষ্টি স্বাদ অনুভূত হয়—
ক) জিহ্বার অগ্রভাগে খ) পেছনে
গ) পাশে ঘ) মাঝখানে
উত্তরঃ ক

64. কর্নিয়ার কাজ—
ক) আলো ভাঙা খ) শব্দ শোনা
গ) গন্ধ নেওয়া ঘ) স্বাদ নেওয়া
উত্তরঃ ক

65. গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হয়—
ক) লেন্স খ) অপটিক নার্ভ
গ) কর্নিয়া ঘ) পিন্না
উত্তরঃ খ

66. সাইনাসের সমস্যা—
ক) রাইনাইটিস খ) সাইনুসাইটিস
গ) ওটাইটিস ঘ) ডার্মাটাইটিস
উত্তরঃ খ

67. ত্বকের ঘাম গ্রন্থি—
ক) সেবেসিয়াস খ) সুদোরিফেরাস
গ) ল্যাক্রিমাল ঘ) স্যালিভারি
উত্তরঃ খ

68. কানপর্দা—
ক) ককলিয়া খ) টিম্পানাম
গ) পিন্না ঘ) ভেস্টিবিউল
উত্তরঃ খ

69. রড কোষ কাজ করে—
ক) রঙ দেখা খ) অল্প আলোতে দেখা
গ) স্বাদ নেওয়া ঘ) গন্ধ নেওয়া
উত্তরঃ খ

70. কোণিকা কোষ—
ক) রঙ শনাক্ত করে খ) শব্দ শোনে
গ) গন্ধ নেয় ঘ) স্পর্শ নেয়
উত্তরঃ ক

71. নাকের উপরের অংশে থাকে—
ক) ঘ্রাণ রিসেপ্টর খ) স্বাদ কুঁড়ি
গ) রেটিনা ঘ) ককলিয়া
উত্তরঃ ক

72. ত্বকের ব্যথা রিসেপ্টর—
ক) নোসিসেপ্টর খ) থার্মোরিসেপ্টর
গ) ফটোরিসেপ্টর ঘ) কেমোরিসেপ্টর
উত্তরঃ ক

73. ছানি রোগে লেন্স হয়—
ক) স্বচ্ছ খ) অস্বচ্ছ
গ) পাতলা ঘ) নরম
উত্তরঃ খ

74. বর্ণান্ধতা বেশি দেখা যায়—
ক) নারীদের খ) পুরুষদের
গ) শিশুদের ঘ) বৃদ্ধদের
উত্তরঃ খ

75. কানের অতিরিক্ত ময়লা জমা হলে—
ক) শ্রবণশক্তি কমে খ) বাড়ে
গ) বদলায় না ঘ) দৃষ্টি কমে
উত্তর: ক

76. ডার্মাটাইটিস হলো—
ক) ত্বকের প্রদাহ খ) চোখের রোগ
গ) কানের রোগ ঘ) নাকের রোগ
উত্তর: ক

77. মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়—
ক) মেনিনজেস খ) রেটিনা
গ) ককলিয়া ঘ) কর্নিয়া
উত্তর: ক

78. স্ট্রোক হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—
ক) মস্তিষ্ক খ) ত্বক
গ) কান ঘ) নাক
উত্তর: ক

79. টনসিলাইটিস আক্রান্ত করে—
ক) গলবিল খ) নাক
গ) কান ঘ) ত্বক
উত্তর: ক

80. পারকিনসন রোগ সম্পর্কিত—
ক) পেশী কম্পন খ) দৃষ্টি
গ) গন্ধ ঘ) স্বাদ
উত্তর: ক

81. অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে—
ক) নাক দিয়ে পানি পড়ে খ) কান ব্যথা
গ) চোখ লাল ঘ) ত্বক কালো
উত্তর: ক

82. রিফ্লেক্স নষ্ট হলে—
ক) প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত হয়
খ) দ্রুত হয়
গ) স্বাভাবিক থাকে
ঘ) স্মৃতি বাড়ে
উত্তর: ক

83. মানবদেহে সমন্বয় সাধন করে—
ক) পরিপাকতন্ত্র খ) স্নায়ুতন্ত্র
গ) রেচনতন্ত্র ঘ) শ্বসনতন্ত্র
উত্তর: খ

84. দ্রুত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হলো—
ক) অন্তঃস্রাবী তন্ত্র খ) স্নায়ুতন্ত্র
গ) রক্ততন্ত্র ঘ) লসিকাতন্ত্র
উত্তর: খ

85. হরমোন নিঃসরণ করে—
ক) নিউরন খ) অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি
গ) পেশী ঘ) অস্থি
উত্তর: খ

86. স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকর একক—
ক) নিউরন খ) নেফ্রন
গ) অ্যালভিওলাই ঘ) সারকোমিয়ার
উত্তর: ক

87. নিউরনের দীর্ঘতম অংশ—
ক) ডেনড্রাইট খ) নিউক্লিয়াস
গ) অ্যাক্সন ঘ) সেলবডি
উত্তর: গ

88. উত্তেজনা গ্রহণ করে—
ক) অ্যাক্সন খ) ডেনড্রাইট
গ) মাইলিন ঘ) সাইনাপ্স
উত্তর: খ

89. রিফ্লেক্স ক্রিয়া ঘটে—
ক) সেরিব্রাম খ) সেরিবেলাম
গ) স্পাইনাল কর্ড ঘ) থ্যালামাস
উত্তর: গ

90. ভারসাম্য রক্ষা করে—
ক) সেরিব্রাম খ) সেরিবেলাম
গ) মেডুলা ঘ) পন্স
উত্তর: খ

91. বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্র—
ক) সেরিব্রাম খ) সেরিবেলাম
গ) মেডুলা ঘ) পন্স
উত্তর: ক

92. দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) হাইপোথ্যালামাস খ) থ্যালামাস
গ) পন্স ঘ) কর্টেক্স
উত্তর: ক

93. সাইনাপ্সে পরিবহন হয়—
ক) যান্ত্রিকভাবে খ) রাসায়নিকভাবে গ) তাপীয়ভাবে ঘ) আলো দ্বারা
উত্তর: খ

94. মাইলিন আবরণীর কাজ—
ক) পুষ্টি খ) সুরক্ষা ও দ্রুত পরিবহন
গ) রক্ত সরবরাহ ঘ) হরমোন
উত্তর: খ

95. স্বায়ত্ত স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে—
ক) স্বেচ্ছা কাজ খ) অনৈচ্ছিক কাজ গ) চিন্তা ঘ) ভাষা
উত্তর: খ

96. সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু—
ক) হৃদস্পন্দন কমায় খ) বাড়ায় গ) হজম কমায় না ঘ) ঘুম আনে
উত্তর: খ

97. প্যারাসিমপ্যাথেটিক—
ক) বিশ্রাম সহায়ক খ) উত্তেজনা বাড়ায়
গ) রক্তচাপ বাড়ায় ঘ) চোখ বড় করে
উত্তর: ক

98. নিউরোট্রান্সমিটার উদাহরণ—
ক) ইনসুলিন খ) থাইরক্সিন
গ) অ্যাসিটাইলকোলিন ঘ) গ্লুকোজ
উত্তর: গ

99. রিফ্লেক্স আর্কে নেই—
ক) রিসেপ্টর খ) সংবেদী নিউরন
গ) মোটর নিউরন ঘ) ফুসফুস
উত্তর: ঘ

100. স্মৃতির সাথে সম্পর্কিত—
ক) হিপোক্যাম্পাস খ) পন্স
গ) মেডুলা ঘ) সেরিবেলাম
উত্তর: ক